

50. Un camionero recibió una multa en la caseta de cobro de una carretera, según la cual en 2 horas había recorrido 159 millas en la autopista con un límite de velocidad de 65 mph. El camionero fue multado por exceso de velocidad. ¿Por qué?
51. Los relatos clásicos nos dicen que un trirreme con 170 remos (barco de guerra de la antigua Grecia o la antigua Roma) una vez cubrió 184 millas náuticas en 24 horas. Explique por qué en algún momento de esta hazaña la rapidez del trirreme excedió los 7.5 nudos (millas náuticas por hora).
52. Un maratonista corrió en 2.2 horas la maratón de la ciudad de Nueva York, cuya ruta mide 26.2 millas. Demuestre que el maratonista corrió exactamente a 11 mph por lo menos dos veces durante el recorrido, suponiendo que las velocidades inicial y final fueron cero.
53. Pruebe que en algún instante durante un viaje de 2 horas en automóvil la lectura del velocímetro será igual a la rapidez promedio del viaje.
54. **Caída libre en la Luna** La aceleración de la gravedad en la Luna es de 1.6 m/seg^2 . Si se lanza una roca al interior de una grieta, ¿qué tan rápido cae justo antes de golpear el fondo 30 segundos después?

Teoría y ejemplos

55. **La media geométrica de a y b** La *media geométrica* de dos números positivos a y b es el número $\sqrt{ab}$. Demuestre que el valor c en la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = 1/x$ en un intervalo de números positivos $[a, b]$ es $c = \sqrt{ab}$.
56. **La media aritmética de a y b** La *media aritmética* de dos números a y b es el número $(a + b)/2$. Pruebe que el valor de c en la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = x^2$ en cualquier intervalo $[a, b]$ es $c = (a + b)/2$.

T 57. Grafique la función

$$f(x) = \sin x \sin(x + 2) - \sin^2(x + 1).$$

¿Qué hace la gráfica? ¿Por qué se comporta así la función? Justifique sus respuestas.

58. El teorema de Rolle

- Construya una función polinomial $f(x)$ que tenga ceros en $x = -2, -1, 0, 1$ y 2 .
 - Trace en el mismo sistema de coordenadas f y su derivada f' . ¿En qué se relaciona lo que ve con el teorema de Rolle?
 - ¿ $g(x) = \sin x$ y su derivada g' ilustran el mismo fenómeno que f y f' ?
59. **Solución única** Suponga que f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . También suponga que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos y que $f' \neq 0$ entre a y b . Demuestre que $f(x) = 0$ exactamente una vez entre a y b .

60. **Tangente paralelas** Suponga que f y g son derivables en $[a, b]$ y que $f(a) = g(a)$ y $f(b) = g(b)$. Demuestre que existe por lo menos un punto entre a y b donde las tangentes a las gráficas de f y g son paralelas o son la misma recta. Ilustre con un bosquejo.
61. Suponga que $f'(x) \leq 1$ para $1 \leq x \leq 4$. Demuestre que $f(4) - f(1) \leq 3$.
62. Suponga que $0 < f'(x) < 1/2$ para todos los valores de x . Demuestre que $f(-1) < f(1) < 2 + f(-1)$.
63. Demuestre que $|\cos x - 1| \leq |x|$ para todo valor de x . (*Sugerencia:* Considere $f(t) = \cos t$ en $[0, x]$).
64. Demuestre que para cualesquiera números a y b , se cumple la desigualdad del seno, $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$.
65. Si las gráficas de dos funciones derivables $f(x)$ y $g(x)$ empiezan en el mismo punto del plano y las funciones tienen la misma tasa de cambio en todo punto, ¿las gráficas tienen que ser idénticas? Justifique su respuesta.
66. Si $|f(w) - f(x)| \leq |w - x|$ para todos los valores de w y de x , y si f es una función derivable, demuestre que $-1 \leq f'(x) \leq 1$ para todos los valores de x .
67. Suponga que f es derivable en $a \leq x \leq b$ y que $f(b) < f(a)$. Demuestre que f' es negativa en algún punto entre a y b .
68. Sea f una función definida en un intervalo $[a, b]$. ¿Qué condiciones debe imponer a f para garantizar que

$$\min f' \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \max f',$$

donde $\min f'$ y $\max f'$ se refieren a los valores mínimo y máximo de f' en $[a, b]$? Justifique sus respuestas.

- T 69. Utilice las desigualdades del ejercicio 68 para estimar $f(0.1)$ si $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ para $0 \leq x \leq 0.1$ y $f(0) = 1$.
- T 70. Utilice las desigualdades del ejercicio 68 para estimar $f(0.1)$ si $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ para $0 \leq x \leq 0.1$ y $f(0) = 2$.
71. Sea f diferenciable en todo valor de x y suponga que $f(1) = 1$, que $f' < 0$ en $(-\infty, 1)$ y que $f' > 0$ en $(1, \infty)$.
- Demuestre que $f(x) = 1$ para toda x .
 - ¿Debe cumplirse que $f'(1) = 0$? Explique.
72. Sea $f(x) = px^2 + qx + r$ una función cuadrática definida en un intervalo cerrado $[a, b]$. Demuestre que existe exactamente un punto c en (a, b) en el cual f satisface la conclusión del teorema del valor medio.

4.3

Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada

Para graficar una función derivable es útil conocer en dónde es creciente (asciende de izquierda a derecha) y en dónde decrece (desciende de izquierda a derecha) en un intervalo. Esta sección ofrece un criterio (o una prueba) para determinar en dónde crece la función y en dónde decrece. También mostramos cómo verificar que los puntos críticos de una función resultan ser valores extremos locales.

Funciones crecientes y funciones decrecientes

Como otro corolario del teorema del valor medio, mostramos que las funciones con derivada positiva son crecientes y las funciones con derivada negativa son funciones decrecientes. Se dice que una función que es creciente o decreciente en un intervalo es **monótona** en el intervalo.

COROLARIO 3 Suponga que f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) .

Si $f'(x) > 0$ en cada punto $x \in (a, b)$, entonces f es creciente en $[a, b]$.

Si $f'(x) < 0$ en cada punto $x \in (a, b)$, entonces f es decreciente en $[a, b]$.

Prueba Sean x_1 y x_2 dos puntos cualesquiera en $[a, b]$ con $x_1 < x_2$. El teorema del valor medio aplicado a f en $[x_1, x_2]$ dice que

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

para alguna c entre x_1 y x_2 . El signo del lado derecho de esta ecuación es del mismo signo de $f'(c)$, ya que $x_2 - x_1$ es positiva. Por lo tanto, $f(x_2) > f(x_1)$, si f' es positiva en (a, b) y $f(x_2) < f(x_1)$ si f' es negativa en (a, b) . ■

El corolario 3 es válido para intervalos tanto infinitos como finitos. Para determinar los intervalos donde una función f es creciente o es decreciente, primero determinamos todos los puntos críticos de f . Si $a < b$ son dos puntos críticos para f , y si la derivada f' es continua pero nunca es cero en el intervalo (a, b) , entonces por el teorema del valor medio aplicado a f' , la derivada debe ser positiva en todo (a, b) , o bien, siempre negativa. Una forma en la que es posible determinar el signo de f' en (a, b) es simplemente evaluando la derivada en un solo punto c en (a, b) . Si $f'(c) > 0$, entonces $f'(x) > 0$ para toda x en (a, b) , así que, por el corolario 3, f es creciente en $[a, b]$; si $f'(c) < 0$, entonces f es decreciente en $[a, b]$. El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar tal procedimiento.

EJEMPLO 1 Determine los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 12x - 5$ e identifique los intervalos en los que f es creciente y en los que f es decreciente.

Solución La función f es continua y derivable. La primera derivada

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) \\ &= 3(x + 2)(x - 2) \end{aligned}$$

es cero en $x = -2$ y $x = 2$. Estos puntos críticos subdividen el dominio de f para crear los intervalos abiertos ajenos $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$ y $(2, \infty)$ en los que f' es positiva o negativa. Determinamos el signo de f' al evaluar f' en un punto conveniente en cada subintervalo. Entonces, si aplicamos el corolario 3, el comportamiento de f está determinado en cada subintervalo. Los resultados se resumen en la siguiente tabla y la gráfica de f está dada en la figura 4.20.

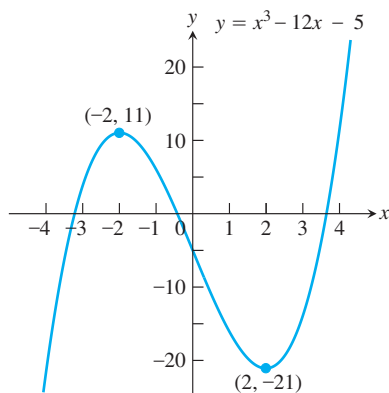


FIGURA 4.20 La función $f(x) = x^3 - 12x - 5$ es monótona en tres intervalos separados (ejemplo 1).

Intervalo	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 2$	$2 < x < \infty$
f' evaluada	$f'(-3) = 15$	$f'(0) = -12$	$f'(3) = 15$
Signo de f'	+	-	+
Comportamiento de f	Creciente	decreciente	creciente

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Edmund Halley
(1656–1742)

En la tabla resumen del ejemplo 1 utilizamos desigualdades del tipo “estrictamente” menor a, para especificar los intervalos. El corolario 3 indica que también podríamos utilizar desigualdades del tipo $\leq$. Esto es, la función f del ejemplo es creciente en $-\infty < x \leq 2$, decreciente en $-2 \leq x \leq 2$ y creciente en $2 \leq x < \infty$. No decimos nada acerca de si una función es creciente o decreciente en un solo punto.

Criterio de la primera derivada para extremos locales

En la figura 4.21, en los puntos donde f tiene un valor mínimo, $f' < 0$ inmediatamente a la izquierda y $f' > 0$ inmediatamente a la derecha. (Si el punto es un extremo del intervalo, sólo hay un lado que considerar). Así, la función es decreciente a la izquierda del valor mínimo y es creciente a su derecha. De forma análoga, en los puntos donde f tiene un valor máximo, $f' > 0$ inmediatamente a la izquierda y $f' < 0$ inmediatamente a la derecha. Así, la función es creciente a la izquierda del valor máximo y decreciente a su derecha. En resumen, en un punto extremo local, el signo de f' cambia.

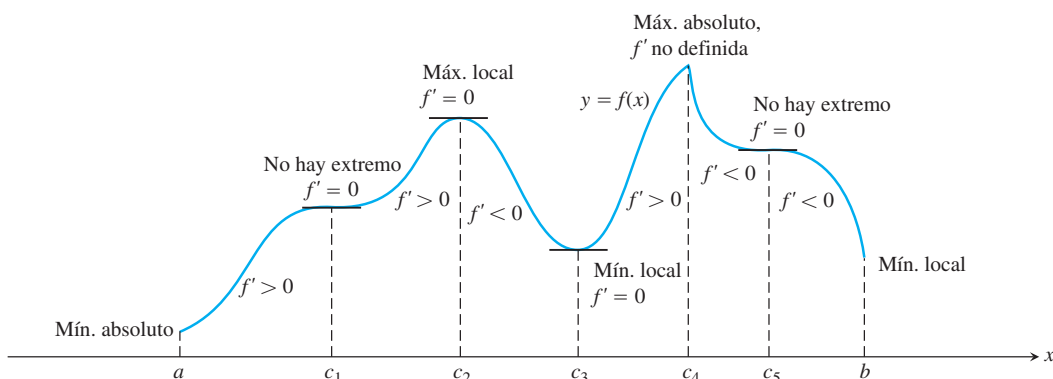


FIGURA 4.21 Los puntos críticos de una función se encuentran donde es creciente y donde es decreciente. La primera derivada cambia de signo en un punto crítico donde existe un extremo local.

Tales observaciones conducen a un criterio para la presencia y naturaleza de los valores extremos locales de funciones derivables.

Criterio de la primera derivada para extremos locales

Suponga que c es un punto crítico de una función continua f , y que f es derivable en todo punto de algún intervalo que contiene a c , excepto posiblemente en c mismo. Al moverse de izquierda a derecha en este intervalo,

1. si f' cambia de negativa a positiva en c , entonces f tiene un mínimo local en c ;
2. si f' cambia de positiva a negativa en c , entonces f tiene un máximo local en c ;
3. si f' no cambia de signo en c (esto es, f' es positiva en ambos lados de c o es negativa en ambos lados de c), entonces f no tiene un extremo local en c .

El criterio para extremos locales en los extremos del intervalo es similar, pero sólo hay que considerar un lado.

Prueba del criterio de la primera derivada Parte (1). Como el signo de f' cambia de negativo a positivo en c , existen números a y b tales que $a < c < b$, $f' < 0$ en (a, c) y $f' > 0$ en (c, b) . Si $x \in (a, c)$, entonces $f(c) < f(x)$, ya que $f' < 0$ implica que f es decreciente en $[a, c]$. Si $x \in (c, b)$, entonces $f(c) < f(x)$, ya que $f' > 0$ implica que f es creciente en $[c, b]$. Por lo tanto, $f(x) \geq f(c)$ para toda $x \in (a, b)$. Por definición, f tiene un mínimo local en c .

Las partes (2) y (3) se demuestran de forma análoga. ■

EJEMPLO 2 Determine los puntos críticos de

$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}.$$

Identifique los intervalos en los que f es creciente y en los que es decreciente. Determine los valores extremos locales y absolutos de la función.

Solución La función f es continua en toda x , ya que es el producto de dos funciones continuas, $x^{1/3}$ y $(x - 4)$. La primera derivada

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(x^{4/3} - 4x^{1/3} \right) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

es cero en $x = 1$ y está indefinida en $x = 0$. El dominio no tiene extremos, así que los puntos críticos $x = 0$ y $x = 1$ son los únicos lugares donde f podría tener un valor extremo.

Los puntos críticos dividen al eje x en intervalos en los que f' es positiva o negativa. El patrón de signos de f' revela el comportamiento de f entre y en los puntos críticos, como se resume en la siguiente tabla.

Intervalo	$x < 0$	$0 < x < 1$	$x > 1$
Signo de f'	—	—	+
Comportamiento de f	decreciente	decreciente	creciente

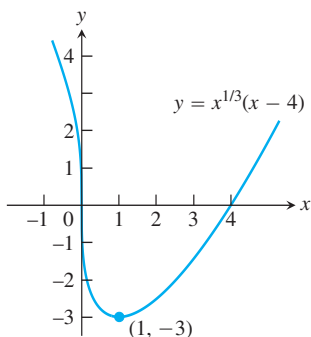


FIGURA 4.22 La función $f(x) = x^{1/3}(x - 4)$ decrece cuando $x < 1$ y crece cuando $x > 1$ (ejemplo 2).

El corolario 3 del teorema del valor medio nos dice que f decrece en $(-\infty, 0]$, decrece en $[0, 1]$ y crece en $[1, \infty)$. El criterio de la primera derivada para extremos locales nos dice que f no tiene un valor extremo en $x = 0$ (f' no cambia de signo) y que f tiene un mínimo local en $x = 1$ (f' cambia de negativa a positiva).

El valor del mínimo local es $f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$. Éste también es un mínimo absoluto, ya que f es decreciente en $(-\infty, 1]$ y creciente en $[1, \infty)$. La figura 4.22 muestra este valor en relación con la gráfica de la función.

Observe que $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -\infty$, por lo que la gráfica de f tiene una tangente vertical en el origen.

Ejercicios 4.3

Análisis de funciones a partir de su derivada

Responda las siguientes preguntas acerca de las funciones cuyas derivadas se dan en los ejercicios 1 a 14.

- ¿Cuáles son los puntos críticos de f ?
 - ¿En qué intervalos f es creciente? ¿En cuáles es decreciente?
 - ¿En qué puntos, si los hay, f toma valores máximo local y mínimo local?
- $f'(x) = x(x - 1)$
 - $f'(x) = (x - 1)(x + 2)$
 - $f'(x) = (x - 1)^2(x + 2)$
 - $f'(x) = (x - 1)^2(x + 2)^2$
 - $f'(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$
 - $f'(x) = (x - 7)(x + 1)(x + 5)$
 - $f'(x) = \frac{x^2(x - 1)}{x + 2}, \quad x \neq -2$

$$8. f'(x) = \frac{(x - 2)(x + 4)}{(x + 1)(x - 3)}, \quad x \neq -1, 3$$

$$9. f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}, \quad x \neq 0 \quad 10. f'(x) = 3 - \frac{6}{\sqrt{x}}, \quad x \neq 0$$

$$11. f'(x) = x^{-1/3}(x + 2) \quad 12. f'(x) = x^{-1/2}(x - 3)$$

$$13. f'(x) = (\sin x - 1)(2 \cos x + 1), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

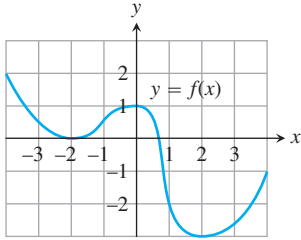
$$14. f'(x) = (\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Identificación de extremos

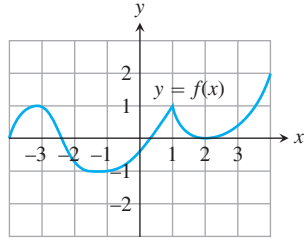
En los ejercicios 15 a 40:

- Determine los intervalos abiertos en los que la función es creciente y en los que es decreciente.
- Identifique los valores extremos locales y absolutos de la función, si los hay; además, indique en dónde se alcanzan.

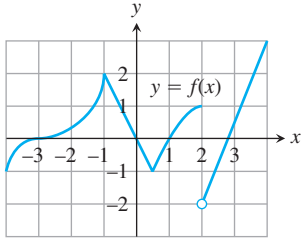
15.



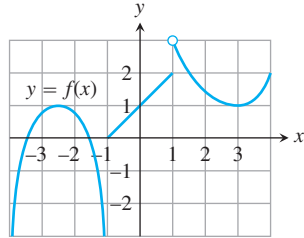
16.



17.



18.



19. $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

20. $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

21. $h(x) = -x^3 + 2x^2$

22. $h(x) = 2x^3 - 18x$

23. $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$

24. $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$

25. $f(r) = 3r^3 + 16r$

26. $h(r) = (r + 7)^3$

27. $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

28. $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$

29. $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$

30. $K(t) = 15t^3 - t^5$

31. $f(x) = x - 6\sqrt{x-1}$

32. $g(x) = 4\sqrt{x} - x^2 + 3$

33. $g(x) = x\sqrt{8-x^2}$

34. $g(x) = x^2\sqrt{5-x}$

35. $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}, \quad x \neq 2$

36. $f(x) = \frac{x^3}{3x^2+1}$

37. $f(x) = x^{1/3}(x+8)$

38. $g(x) = x^{2/3}(x+5)$

39. $h(x) = x^{1/3}(x^2-4)$

40. $k(x) = x^{2/3}(x^2-4)$

En los ejercicios 41 a 52:

a. Identifique los valores extremos locales de la función en el dominio indicado e indique dónde se alcanzan.

b. ¿Cuáles de estos valores extremos, si los hay, son absolutos?

T c. Apoye sus resultados con una calculadora graficadora o una computadora.

41. $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

42. $f(x) = (x+1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

43. $g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty$

44. $g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty$

45. $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$

46. $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$

47. $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$

48. $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$

49. $f(x) = \sqrt{25-x^2}, \quad -5 \leq x \leq 5$

50. $f(x) = \sqrt{x^2-2x-3}, \quad 3 \leq x < \infty$

51. $g(x) = \frac{x-2}{x^2-1}, \quad 0 \leq x < 1$

52. $g(x) = \frac{x^2}{4-x^2}, \quad -2 < x \leq 1$

En los ejercicios 53 a 60:

a. Determine los extremos locales de cada función en el intervalo indicado y diga dónde se alcanzan.

T b. Grafique juntas la función y su derivada. Comente sobre el comportamiento de f en relación con los signos y valores de f' .

53. $f(x) = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

54. $f(x) = \sin x - \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

55. $f(x) = \sqrt{3} \cos x + \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

56. $f(x) = -2x + \tan x, \quad \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

57. $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

58. $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

59. $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$

60. $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

Teoría y ejemplos

Demuestre que las funciones en los ejercicios 61 y 62 cuentan con valores extremos locales en los valores dados de θ y diga qué clase de extremos locales tiene la función.

61. $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \text{en } \theta = 0 \text{ y } \theta = 2\pi$

62. $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \text{en } \theta = 0 \text{ y } \theta = \pi$

63. Elabore la gráfica de una función derivable $y = f(x)$ que pase por el punto $(1, 1)$ con $f'(1) = 0$ y

a. $f'(x) > 0$ para $x < 1$ y $f'(x) < 0$ para $x > 1$;

b. $f'(x) < 0$ para $x < 1$ y $f'(x) > 0$ para $x > 1$;

c. $f'(x) > 0$ para $x \neq 1$;

d. $f'(x) < 0$ para $x \neq 1$.

64. Grafique una función derivable $y = f(x)$ que tenga

a. un mínimo local en $(1, 1)$ y un máximo local en $(3, 3)$;

b. un máximo local en $(1, 1)$ y un mínimo local en $(3, 3)$;

c. máximos locales en $(1, 1)$ y $(3, 3)$;

d. mínimos locales en $(1, 1)$ y $(3, 3)$.

65. Grafique una función continua $y = g(x)$ tal que

a. $g(2) = 2, 0 < g' < 1$ para $x < 2, g'(x) \rightarrow 1^-$ cuando $x \rightarrow 2^-$, $-1 < g' < 0$ para $x > 2$, y $g'(x) \rightarrow -1^+$ cuando $x \rightarrow 2^+$;

b. $g(2) = 2, g' < 0$ para $x < 2, g'(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow 2^-$, $g' > 0$ para $x > 2$, y $g'(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 2^+$.

66. Grafique una función continua $y = h(x)$ tal que

a. $h(0) = 0, -2 \leq h(x) \leq 2$ toda $x, h'(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^-$, y $h'(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$;

b. $h(0) = 0, -2 \leq h(x) \leq 0$ toda $x, h'(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^-$, y $h'(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$.

67. Analice el comportamiento de los valores extremos de la función $f(x) = x \sin(1/x), x \neq 0$. ¿Cuántos puntos críticos tiene esta función? ¿En el eje x dónde quedan éstos ubicados? ¿La función f tiene un mí-

nimo absoluto? ¿Tiene un máximo absoluto? (Véase el ejercicio 49 de la sección 2.3).

68. Determine los intervalos en los que la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, es creciente y en dónde es decreciente. Describa el razonamiento que respalda su respuesta.

69. Determine los valores de las constantes a y b para que $f(x) = ax^2 + bx$ tenga un máximo absoluto en el punto $(1, 2)$.

70. Determine los valores de las constantes a , b , c y d , de manera que $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un máximo local en el punto $(0, 0)$ y un mínimo local en el punto $(1, -1)$.

4.4

Concavidad y trazado de curvas

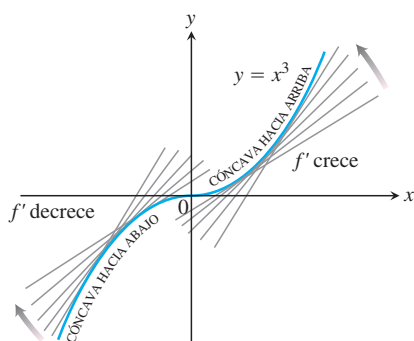


FIGURA 4.23 La gráfica de $f(x) = x^3$ es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en $(0, \infty)$ (ejemplo 1a).

Hemos visto cómo la primera derivada nos indica dónde es creciente la función, dónde es decreciente y si un máximo local o un mínimo local se alcanzan en un punto crítico. En esta sección veremos que la segunda derivada nos brinda información acerca de cómo la gráfica de una función diferenciable abre hacia arriba o hacia abajo. Con tal información acerca de la primera y la segunda derivadas, junto con el conocimiento previo del comportamiento asintótico y la simetría que obtuvimos en las secciones 2.6 y 1.1, ahora podemos dibujar una gráfica precisa de una función. Con la finalidad de organizar todas estas ideas en un proceso coherente, damos un método para el trazado de gráficas y mostramos las características relevantes de las funciones. La identificación y el conocimiento de la ubicación de estas características es de suma importancia en matemáticas y sus aplicaciones a la ciencia y la ingeniería, en especial en el análisis y la interpretación gráfica de datos.

Concavidad

Como se observa en la figura 4.23, la curva $y = x^3$ sube conforme x crece, pero las partes definidas en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$ abren de forma diferente. Conforme nos aproximamos al origen por el lado izquierdo a lo largo de la curva, la curva abre hacia la derecha y queda por debajo de sus tangentes. Las pendientes de las tangentes disminuyen en el intervalo $(-\infty, 0)$. Conforme nos alejamos del origen hacia la derecha a lo largo de la curva, la curva abre hacia la izquierda y queda por arriba de sus tangentes. Las pendientes de las tangentes aumentan en el intervalo $(0, \infty)$. Este comportamiento define la *concavidad* de la curva.

DEFINICIÓN La gráfica de una función derivable $y = f(x)$ es

- (a) **cóncava hacia arriba** en un intervalo abierto I si f' es creciente en I ;
- (b) **cóncava hacia abajo (convexa)** en un intervalo abierto I si f' es decreciente en I .

Si $y = f(x)$ tiene segunda derivada, podemos aplicar el corolario 3 del teorema del valor medio a la función primera derivada. Concluimos que f' crece si $f'' > 0$ en I y decrece si $f'' < 0$.

Criterio de la segunda derivada para concavidad

Sea $y = f(x)$ dos veces derivable en el intervalo I .

1. Si $f'' > 0$ en I , la gráfica de f en I es cóncava hacia arriba.
2. Si $f'' < 0$ en I , la gráfica de f en I es cóncava hacia abajo.

Si $y = f(x)$ es dos veces derivable, utilizaremos indistintamente las notaciones f'' y y'' cuando denotemos la segunda derivada.

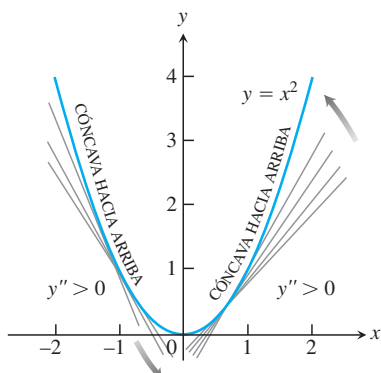


FIGURA 4.24 La gráfica de $f(x) = x^2$ es cóncava hacia arriba en todo el intervalo (ejemplo 1b).

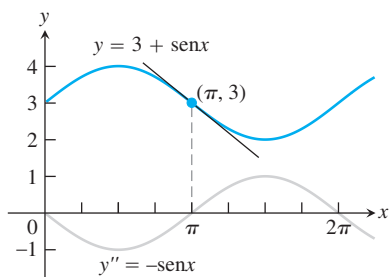


FIGURA 4.25 Uso del signo de y'' para determinar la concavidad de y (ejemplo 2).

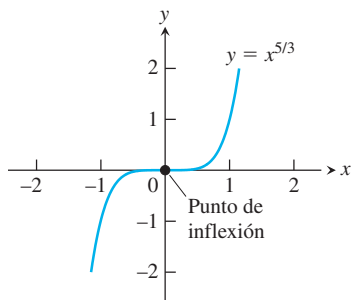


FIGURA 4.26 La gráfica de $f(x) = x^{5/3}$ tiene una tangente horizontal en el origen, donde cambia la concavidad, aunque f'' no existe en $x = 0$ (ejemplo 3).

EJEMPLO 1

- (a) La curva $y = x^3$ (figura 4.23) es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$, donde $y'' = 6x < 0$ y es cóncava hacia arriba en $(0, \infty)$ donde $y'' = 6x > 0$.
- (b) La curva $y = x^2$ (figura 4.24) es cóncava hacia arriba en $(-\infty, \infty)$, ya que su segunda derivada $y'' = 2$ siempre es positiva. ■

EJEMPLO 2

 Determine la concavidad de $y = 3 + \sin x$ en $[0, 2\pi]$.

Solución La primera derivada de $y = 3 + \sin x$ es $y' = \cos x$ y la segunda derivada es $y'' = -\sin x$. La gráfica de $y = 3 + \sin x$ es cóncava hacia abajo en $(0, \pi)$, donde $y'' = -\sin x$ es negativa. Es cóncava hacia arriba en $(\pi, 2\pi)$, donde $y'' = -\sin x$ es positiva (figura 4.25). ■

Puntos de inflexión

La curva $y = 3 + \sin x$ del ejemplo 2 cambia de concavidad en el punto $(\pi, 3)$. Puesto que la primera derivada $y' = \cos x$ existe para toda x , vemos que la curva tiene una recta tangente de pendiente -1 en el punto $(\pi, 3)$. Este punto se denomina *punto de inflexión* de la curva. En la figura 4.25 observe que la gráfica cruza a su tangente en este punto y que la segunda derivada $y'' = -\sin x$ tiene valor cero cuando $x = \pi$. En general, tenemos la siguiente definición.

DEFINICIÓN Un punto donde la gráfica de una función tiene una recta tangente y la concavidad cambia es un **punto de inflexión**.

Observamos que la segunda derivada de $f(x) = 3 + \sin x$ es igual a cero en el punto de inflexión $(\pi, 3)$. Por lo general, si la segunda derivada existe en un punto de inflexión $(c, f(c))$, entonces $f''(c) = 0$. Ésta es una consecuencia inmediata del teorema del valor medio, siempre que f'' sea continua en un intervalo que contenga a $x = c$, puesto que la segunda derivada cambia de signo al moverse a lo largo de ese intervalo. Incluso si se quita la hipótesis de continuidad, sigue siendo cierto que $f''(c) = 0$, siempre que exista la segunda derivada (aunque se requiere un argumento más avanzado en el caso de discontinuidad). Ya que una recta tangente debe existir en el punto de inflexión, entonces la primera derivada $f'(c)$ existe (es finita), o bien, hay una recta vertical en el punto. En una recta vertical no existen ni la primera ni la segunda derivadas. En resumen, concluimos el siguiente resultado.

En un punto de inflexión $(c, f(c))$, no existe $f''(c) = 0$ o bien $f''(c)$.

El siguiente ejemplo ilustra una función que tiene un punto de inflexión donde la primera derivada existe, pero la segunda derivada no.

EJEMPLO 3 La gráfica de $f(x) = x^{5/3}$ tiene una tangente horizontal en el origen, ya que $f'(x) = (5/3)x^{2/3} = 0$, cuando $x = 0$. Sin embargo, la segunda derivada

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{5}{3} x^{2/3} \right) = \frac{10}{9} x^{-1/3}$$

no existe en $x = 0$. No obstante, $f''(x) < 0$ para $x < 0$ y $f''(x) > 0$ para $x > 0$, así que la segunda derivada cambia de signo en $x = 0$ y hay un punto de inflexión en el origen. La gráfica se presenta en la figura 4.26. ■

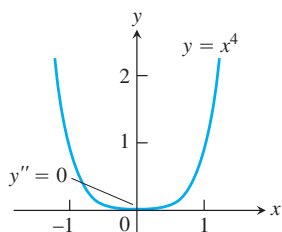


FIGURA 4.27 La gráfica de $y = x^4$ no tiene punto de inflexión en el origen, aunque ahí $y'' = 0$ (ejemplo 4).

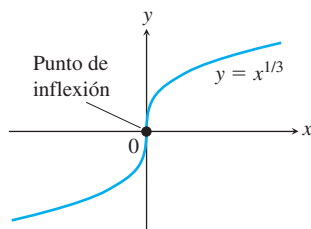


FIGURA 4.28 Un punto de inflexión donde y' y y'' no existen (ejemplo 5).

A continuación se expone un ejemplo para ilustrar que un punto de inflexión no necesariamente se alcanza, aunque exista la derivada y $f'' = 0$.

EJEMPLO 4 La curva $y = x^4$ no tiene un punto de inflexión en $x = 0$ (figura 4.27). Aunque la segunda derivada $y'' = 12x^2$ sea cero allí, ésta no cambia de signo.

Como una última ilustración, mostramos la situación en la que un punto de inflexión se alcanza en una tangente vertical a la curva donde no existen ni la primera ni la segunda derivadas.

EJEMPLO 5 La gráfica de $y = x^{1/3}$ tiene un punto de inflexión en el origen, ya que la segunda derivada es positiva para $x < 0$ y negativa para $x > 0$:

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2} (x^{1/3}) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3} x^{-2/3} \right) = -\frac{2}{9} x^{-5/3}.$$

Sin embargo, en $x = 0$ no existen $y' = x^{-2/3}/3$ ni y'' , y hay una tangente vertical ahí. Véase la figura 4.28.

Para estudiar como una función del tiempo el movimiento de un objeto que se desplaza a lo largo de una recta, con frecuencia estamos interesados en conocer cuándo la aceleración del objeto, dada por la segunda derivada, es positiva o cuándo es negativa. Los puntos de inflexión en la gráfica de la función de posición del objeto indican dónde cambia el signo de la aceleración.

EJEMPLO 6 Una partícula se desplaza a lo largo de una recta coordenada horizontal (positiva hacia la derecha) con función de posición

$$s(t) = 2t^3 - 14t^2 + 22t - 5, \quad t \geq 0.$$

Determine la velocidad y la aceleración, y describa el movimiento de la partícula.

Solución La velocidad es

$$v(t) = s'(t) = 6t^2 - 28t + 22 = 2(t - 1)(3t - 11),$$

en tanto que la aceleración es

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = 12t - 28 = 4(3t - 7).$$

Cuando la función $s(t)$ es creciente, la partícula se desplaza hacia la derecha; cuando $s(t)$ es decreciente, la partícula se mueve hacia la izquierda.

Observe que la primera derivada ($v = s'$) es cero en los puntos críticos $t = 1$ y $t = 11/3$.

Intervalo	$0 < t < 1$	$1 < t < 11/3$	$11/3 < t$
Signo de $v = s'$	+	-	+
Comportamiento de s	creciente	decreciente	creciente
Movimiento de la partícula	derecha	izquierda	derecha

La partícula se desplaza hacia la derecha en los intervalos de tiempo $[0, 1)$ y $(11/3, \infty)$ y hacia la izquierda en $(1, 11/3)$. Momentáneamente está detenida (en reposo) en $t = 1$ y $t = 11/3$.

La aceleración $a(t) = s''(t) = 4(3t - 7)$ es cero cuando $t = 7/3$.

Intervalo	$0 < t < 7/3$	$7/3 < t$
Signo de $a = s''$	-	+
Gráfica de s	cóncava hacia abajo	cóncava hacia arriba

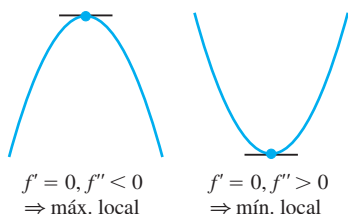
La partícula inicia moviéndose hacia la derecha mientras reduce su velocidad, luego regresa y comienza a desplazarse hacia la izquierda en $t = 1$ bajo la influencia de la aceleración hacia la izquierda durante el intervalo de tiempo $[0, 7/3)$. Luego, la aceleración cambia de dirección en $t = 7/3$, pero la partícula continúa moviéndose hacia la izquierda, mientras frena bajo la aceleración hacia la derecha. En $t = 11/3$, la partícula vuelve a cambiar de dirección: ahora se desplaza hacia la derecha en la misma dirección que la aceleración. ■

Criterio de la segunda derivada para extremos locales

En vez de buscar los cambios de signo de f' en los puntos críticos, algunas veces podemos utilizar el siguiente criterio para determinar la presencia y naturaleza de extremos locales.

TEOREMA 5: Criterio de la segunda derivada para extremos locales Suponga que f'' es continua en un intervalo que contenga a $x = c$.

1. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = c$.
2. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.
3. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$, entonces la prueba no es concluyente. La función f puede tener un máximo local, un mínimo local o ninguno de éstos.



Prueba Parte (1). Si $f''(c) < 0$, entonces $f''(x) < 0$ en algún intervalo abierto I que contiene al punto c , ya que f'' es continua. Por lo tanto, f' es decreciente en I . Como $f'(c) = 0$, el signo de f' cambia de positivo a negativo en c , así que, por el criterio de la primera derivada, f tiene un máximo local en c .

La demostración de la parte (2) es similar.

Para la parte (3), considere tres funciones: $y = x^4$, $y = -x^4$ y $y = x^3$. Para cada función, la primera y la segunda derivadas son cero en $x = 0$. Sin embargo, la función $y = x^4$ tiene un mínimo local allí, $y = -x^4$ tiene un máximo local, y $y = x^3$ es creciente en cualquier intervalo abierto que contenga a $x = 0$ (por lo que ahí no tiene máximo ni mínimo). Por lo tanto, la prueba no es concluyente. ■

Este criterio requiere que conozcamos f'' sólo en c y no en un intervalo alrededor de c . Lo anterior hace que sea un criterio sencillo de aplicar. Ésa es la buena noticia. La mala es que el criterio no es concluyente si $f'' = 0$ o si f'' no existe en $x = c$. Cuando esto suceda, utilice el criterio de la primera derivada para valores extremos locales.

Juntas, f' y f'' , nos indican la forma de la gráfica de una función, esto es, dónde se localizan los puntos críticos y lo que sucede en un punto crítico, dónde es creciente la función, dónde es decreciente y cómo abre la curva de acuerdo con su concavidad. Utilizamos esta información para hacer el esquema de la gráfica de una función que tiene estas características importantes.

EJEMPLO 7 Trace la gráfica de la función

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$$

aplicando los siguientes pasos.

- (a) Identifique dónde se alcanzan los extremos de f .
- (b) Determine los intervalos en los que f es creciente y los intervalos donde f es decreciente.
- (c) Determine dónde la gráfica de f es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo.
- (d) Elabore un bosquejo general de la forma de la gráfica de f .
- (e) Ubique algunos puntos específicos, tales como los puntos máximos y mínimos locales, así como los puntos de inflexión y las intercepciones con los ejes. Luego grafique la curva.

Solución La función f es continua, ya que $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$ existe. El dominio de f es $(-\infty, \infty)$ y el dominio de f' también es $(-\infty, \infty)$. Así, los puntos críticos de f se alcanzan sólo en los ceros de f' . Como

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

la primera derivada es cero en $x = 0$ y en $x = 3$. Utilizamos estos puntos críticos para definir intervalos donde f es creciente o decreciente.

Intervalo	$x < 0$	$0 < x < 3$	$3 < x$
Signo de f'	—	—	+
Comportamiento de f	decreciente	decreciente	creciente

- (a) Por medio del criterio de la primera derivada para extremos locales y la tabla anterior, vemos que no hay extremo en $x = 0$ y hay un mínimo local en $x = 3$.
- (b) Con base en la tabla anterior, vemos que f es decreciente en $(-\infty, 0]$ y $[0, 3]$, y es creciente en $[3, \infty)$.
- (c) $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$ es cero en $x = 0$ y en $x = 2$. Utilizamos los puntos para definir intervalos donde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.

Intervalo	$x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x$
Signo de f''	+	—	+
Comportamiento de f	cóncava hacia arriba	cóncava hacia abajo	cóncava hacia arriba

Vemos que f es cóncava hacia arriba en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$, y es cóncava hacia abajo en $(0, 2)$.

- (d) Al resumir la información de las dos tablas anteriores, obtenemos lo siguiente.

$x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < 3$	$3 < x$
decreciente	decreciente	decreciente	creciente
cónc. hacia arriba	cónc. hacia abajo	cónc. hacia arriba	cónc. hacia arriba

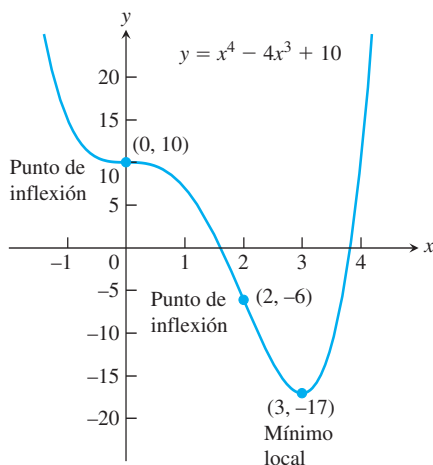
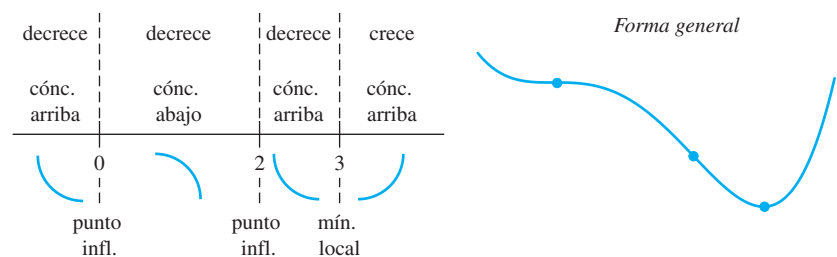


FIGURA 4.29 La gráfica de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$ (ejemplo 7).

La forma general de la curva se representa en la siguiente figura.



- (e) Trace las intersecciones con los ejes (si es posible) y los puntos donde y' y y'' son cero. Indique los valores extremos locales y los puntos de inflexión. Utilice la forma general como guía para elaborar el bosquejo de la curva. (Si es necesario, trace más puntos.) En la figura 4.29 se presenta la gráfica de f .

Los pasos en el ejemplo 7 describen un procedimiento para la graficación de las características clave de una función.

Procedimiento para graficar $y = f(x)$

1. Identifique el dominio de f y las simetrías que pueda tener la curva.
2. Determine las derivadas y' y y'' .
3. Determine los puntos críticos de f , si los hay, e identifique el comportamiento de la función en cada uno de ellos.
4. Determine dónde es creciente la función y dónde es decreciente.
5. Determine los puntos de inflexión, si hay alguno, y la concavidad de la curva.
6. Identifique las asíntotas que pueda tener (véase la sección 2.6).
7. Trace los puntos clave, tales como intersecciones con los ejes y los puntos encontrados en los pasos 3 a 5, luego elabore un bosquejo de la curva junto con las asíntotas que tenga.

EJEMPLO 8 Trace la gráfica de $f(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2}$.

Solución

1. El dominio de f es $(-\infty, \infty)$ y no tiene simetrías con respecto a los ejes ni con el origen (sección 1.1).
2. Determine f' y f'' .

$$f(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2}$$

Interseca al eje x en $x = -1$, interseca al eje y ($y = 1$) en $x = 0$

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) \cdot 2(x+1) - (x+1)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$$

Puntos críticos:
 $x = -1, x = 1$

$$f''(x) = \frac{(1+x^2)^2 \cdot 2(-2x) - 2(1-x^2)[2(1+x^2) \cdot 2x]}{(1+x^2)^4}$$

$$= \frac{4x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}$$

Luego de unas operaciones algebraicas

3. *Comportamiento en los puntos críticos.* Los puntos críticos sólo se presentan en $x = \pm 1$, donde $f'(x) = 0$ (paso 2), ya que f' existe en todo el dominio de f . En $x = -1$, $f''(-1) = 1 > 0$, lo que, por el criterio de la segunda derivada, da un mínimo relativo. En $x = 1$, $f''(1) = -1 < 0$, que por el criterio de la segunda derivada, da un máximo relativo.
4. *Creciente y decreciente.* Vemos que en el intervalo $(-\infty, -1)$ la derivada $f'(x) < 0$, y la curva es decreciente. En el intervalo $(-1, 1)$, $f'(x) > 0$ y la curva es creciente; es decreciente en $(1, \infty)$, donde otra vez $f'(x) < 0$.

5. *Puntos de inflexión.* Observe que el denominador de la segunda derivada (paso 2) siempre es positivo. La segunda derivada f'' es cero cuando $x = -\sqrt{3}$, 0 , y $\sqrt{3}$. La segunda derivada cambia de signo en cada uno de estos puntos: negativa en $(-\infty, -\sqrt{3})$, positiva en $(-\sqrt{3}, 0)$, negativa en $(0, \sqrt{3})$, y positiva de nuevo en $(\sqrt{3}, \infty)$. Así, cada uno de esos puntos es un punto de inflexión. La curva es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty, -\sqrt{3})$, cóncava hacia arriba en $(-\sqrt{3}, 0)$, cóncava hacia abajo en $(0, \sqrt{3})$, y, nuevamente, cóncava hacia arriba en $(\sqrt{3}, \infty)$.
6. *Asintotas.* Al desarrollar el numerador de $f(x)$ y luego dividir el numerador y el denominador entre x^2 se obtiene

$$f(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2} = \frac{x^2 + 2x + 1}{1+x^2} \quad \text{Desarrollando el numerador}$$

$$= \frac{1 + (2/x) + (1/x^2)}{(1/x^2) + 1}. \quad \text{Dividiendo entre } x^2$$

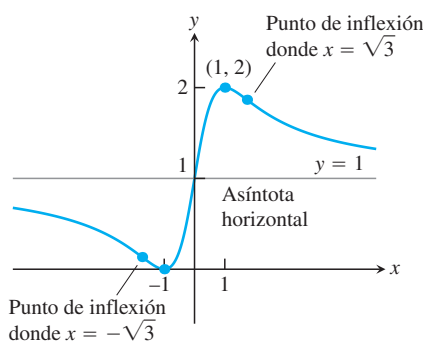


FIGURA 4.30 La gráfica de $y = \frac{(x+1)^2}{1+x^2}$ (ejemplo 8).

Vemos que $f(x) \rightarrow 1^+$ cuando $x \rightarrow \infty$ y que $f(x) \rightarrow 1^-$ cuando $x \rightarrow -\infty$. Así, la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal.

Como f disminuye en $(-\infty, -1)$ y luego aumenta en $(-1, 1)$, sabemos que $f(-1) = 0$ es un mínimo local. Aunque f decrece en $(1, \infty)$, nunca cruza la asíntota horizontal $y = 1$ en este intervalo (se aproxima a la asíntota por arriba). Así que la gráfica nunca es negativa y $f(-1) = 0$ también es un mínimo absoluto. Asimismo, $f(1) = 2$ es un máximo absoluto, ya que la gráfica nunca cruza a la asíntota $y = 1$ en el intervalo $(-\infty, -1)$, aproximándose a ella por abajo. Por lo tanto, no hay asíntotas verticales (el rango de f es $0 \leq y \leq 2$).

7. La gráfica de f aparece en la figura 4.30. Observe cómo la gráfica es cóncava hacia abajo cuando se aproxima a la asíntota horizontal $y = 1$ conforme $x \rightarrow -\infty$, y cóncava hacia arriba al aproximarse a $y = 1$ cuando $x \rightarrow \infty$. ■

EJEMPLO 9 Trace la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + 4}{2x}$.

Solución

- El dominio de f comprende todos los números reales distintos de cero. No existen intersecciones con los ejes, ya que ni x ni $f(x)$ pueden ser cero. Como $f(-x) = -f(x)$, notamos que f es una función impar, por lo que la gráfica de f es simétrica con respecto al origen.
- Calculamos las derivadas de la función, pero primero la rescribimos para simplificar los cálculos:

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \quad \text{Función simplificada para la derivación.}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{2x^2} \quad \text{Combinar fracciones para resolver con facilidad } f'(x) = 0.$$

$$f''(x) = \frac{4}{x^3} \quad \text{Existe en todo el dominio de } f.$$

- Los puntos críticos se presentan en $x = \pm 2$, donde $f'(x) = 0$. Como $f''(-2) < 0$ y $f''(2) > 0$, por el criterio de la segunda derivada, vemos que en $x = -2$ se alcanza un máximo relativo con $f(-2) = -2$ y un mínimo relativo en $x = 2$ con $f(2) = 2$.

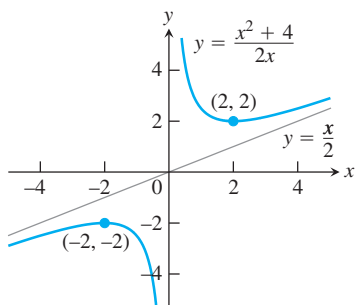


FIGURA 4.31 La gráfica de $y = \frac{x^2 + 4}{2x}$ (ejemplo 9).

4. En el intervalo $(-\infty, -2)$ la derivada f' es positiva, ya que $x^2 - 4 > 0$, por lo que la gráfica es creciente; en el intervalo $(-2, 0)$, la derivada es negativa y la gráfica es decreciente. De forma similar, la gráfica es decreciente en el intervalo $(0, 2)$ y creciente en $(2, \infty)$.
5. No hay puntos de inflexión, ya que $f''(x) < 0$ siempre que $x < 0$, $f''(x) > 0$ siempre que $x > 0$, y f'' siempre existe y nunca es cero en el dominio de f . La gráfica es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $(0, \infty)$.
6. Con base en la fórmula rescrita para $f(x)$, vemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \right) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \right) = -\infty,$$

por lo que el eje y es una asíntota vertical. También, cuando $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$, la gráfica de $f(x)$ tiende a la recta $y = x/2$. Así que $y = x/2$ es una asíntota oblicua.

7. La gráfica de f se trazó en la figura 4.31. ■

Comportamiento gráfico de las funciones a partir de sus derivadas

Como vimos en los ejemplos 7 a 9, podemos aprender mucho acerca de una función dos veces diferenciable si examinamos su primera derivada. Podemos determinar dónde asciende la gráfica de la función y dónde están ubicados los extremos locales. Al derivar y' sabemos cómo sube o baja la función cuando pasa por los intervalos de crecimiento y decrecimiento. También podemos determinar la forma de la gráfica de la función. La información que no se puede obtener a partir de la derivada es la referente a cómo colocar la gráfica en el plano xy . Pero, como descubrimos en la sección 4.2, la única información adicional que necesitamos para ubicar la gráfica es el valor de f en un punto. La información acerca de las asíntotas se determina mediante límites (sección 2.6). La siguiente figura resume cómo la primera y la segunda derivadas afectan la forma de una gráfica.

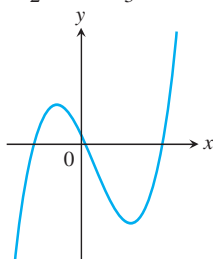
$y = f(x)$ Derivable $\Rightarrow$ suave, conexa; la gráfica puede subir o bajar	$y = f(x)$ $y' > 0 \Rightarrow$ asciende de izquierda a derecha; puede ser ondulada	$y = f(x)$ $y' < 0 \Rightarrow$ desciende de izquierda a derecha; puede ser ondulada
$y'' > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba en su totalidad; no tiene ondas; puede subir o bajar.	$y'' < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia abajo en su totalidad; no tiene ondas; puede subir o bajar	y'' cambia de signo en un punto de inflexión
y' cambia de signo $\Rightarrow$ la gráfica tiene un máximo local o un mínimo local	$y' = 0$ y $y'' < 0$ en un punto; la gráfica tiene un máximo local	$y' = 0$ y $y'' > 0$ en un punto; la gráfica tiene un mínimo local

Ejercicios 4.4

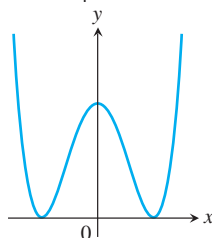
Análisis de funciones a partir de sus gráficas

Identifique los puntos de inflexión así como los máximos y los mínimos locales de las funciones graficadas en los ejercicios 1 a 8. Identifique los intervalos en los que las funciones son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo.

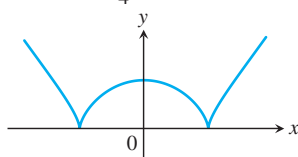
1. $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$



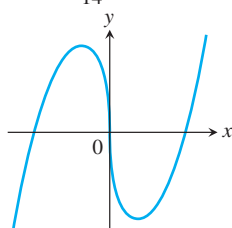
2. $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$



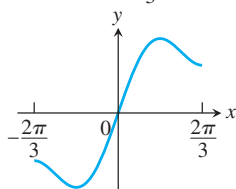
3. $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$



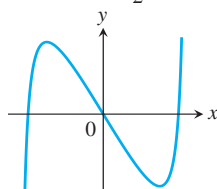
4. $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$



5. $y = x + \sin 2x, -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$



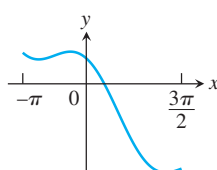
6. $y = \tan x - 4x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$



7. $y = \sin |x|, -2\pi \leq x \leq 2\pi$



8. $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$



Graficación de ecuaciones

De acuerdo con los pasos del procedimiento de graficación de la página 208, grafique las ecuaciones en los ejercicios 9 a 48. Incluya las coordenadas de todos los puntos extremos y los puntos de inflexión.

9. $y = x^2 - 4x + 3$

10. $y = 6 - 2x - x^2$

11. $y = x^3 - 3x + 3$

12. $y = x(6 - 2x)^2$

13. $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$

14. $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

15. $y = (x - 2)^3 + 1$

16. $y = 1 - (x + 1)^3$

17. $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

18. $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$

19. $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

20. $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

21. $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$

22. $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$

23. $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$

24. $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$

25. $y = \sqrt{3}x - 2 \cos x, 0 \leq x \leq 2\pi$

26. $y = \frac{4}{3}x - \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

27. $y = \sin x \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

28. $y = \cos x + \sqrt{3} \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$

29. $y = x^{1/5}$

30. $y = x^{2/5}$

31. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

32. $y = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{2x + 1}$

33. $y = 2x - 3x^{2/3}$

34. $y = 5x^{2/5} - 2x$

35. $y = x^{2/3}\left(\frac{5}{2} - x\right)$

36. $y = x^{2/3}(x - 5)$

37. $y = x\sqrt{8 - x^2}$

38. $y = (2 - x^2)^{3/2}$

39. $y = \sqrt{16 - x^2}$

40. $y = x^2 + \frac{2}{x}$

41. $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$

42. $y = \sqrt[3]{x^3 + 1}$

43. $y = \frac{8x}{x^2 + 4}$

44. $y = \frac{5}{x^4 + 5}$

45. $y = |x^2 - 1|$

46. $y = |x^2 - 2x|$

47. $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$

48. $y = \sqrt{|x - 4|}$

Bosquejo de la forma general si conocemos y'

En cada uno de los ejercicios 49 a 70 se indica la primera derivada de una función continua $y = f(x)$. Determine y'' y luego, de acuerdo con los pasos 2 a 4 del procedimiento de graficación de la página 208, elabore un bosquejo de la forma general de la gráfica de f .

49. $y' = 2 + x - x^2$

50. $y' = x^2 - x - 6$

51. $y' = x(x - 3)^2$

52. $y' = x^2(2 - x)$

53. $y' = x(x^2 - 12)$

54. $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$

55. $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$

56. $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$

57. $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

58. $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

59. $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

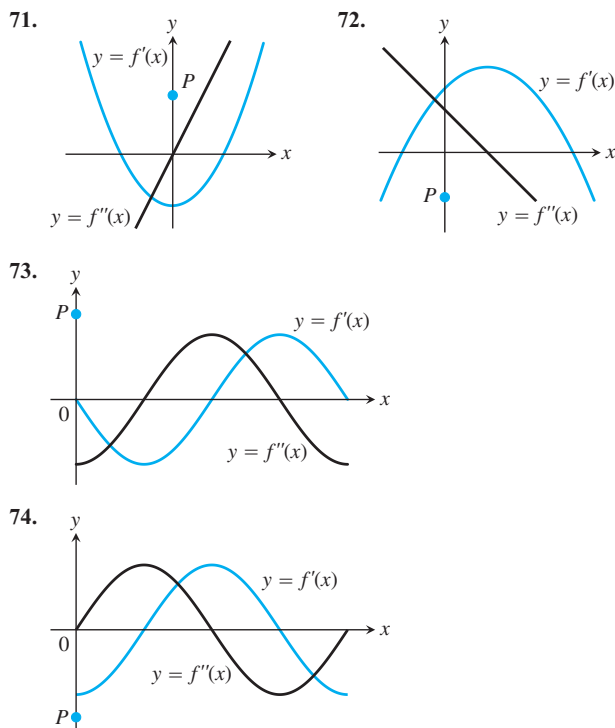
60. $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

61. $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

62. $y' = 1 - \cot^2 \theta$, $0 < \theta < \pi$
 63. $y' = \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$
 64. $y' = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$
 65. $y' = (x + 1)^{-2/3}$
 66. $y' = (x - 2)^{-1/3}$
 67. $y' = x^{-2/3}(x - 1)$
 68. $y' = x^{-4/5}(x + 1)$
 69. $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$
 70. $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

Graficación de y a partir de las gráficas de y' y y''

Cada uno de los ejercicios 71 a 74 muestran las gráficas de la primera y segunda derivadas de una función $y = f(x)$. Copie el dibujo y agréguele la gráfica aproximada de f , ya que la gráfica pasa por el punto P .



Graficación de funciones racionales

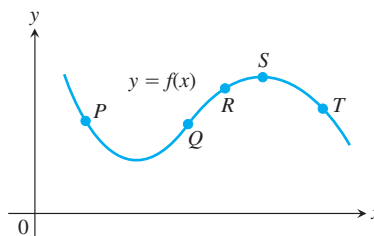
Grafique las funciones racionales en los ejercicios 75 a 92.

75. $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 - 1}$
 76. $y = \frac{x^2 - 49}{x^2 + 5x - 14}$
 77. $y = \frac{x^4 + 1}{x^2}$
 78. $y = \frac{x^2 + 4}{2x}$
 79. $y = \frac{1}{x^2 - 1}$
 80. $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$
 81. $y = -\frac{x^2 - 2}{x^2 - 1}$
 82. $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 2}$
 83. $y = \frac{x^2}{x + 1}$
 84. $y = -\frac{x^2 - 4}{x + 1}$
 85. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$
 86. $y = -\frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$
 87. $y = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2 + x - 2}$
 88. $y = \frac{x^3 + x - 2}{x - x^2}$

89. $y = \frac{x}{x^2 - 1}$
 90. $y = \frac{x - 1}{x^2(x - 2)}$
 91. $y = \frac{8}{x^2 + 4}$ (bruja de Agnesi)
 92. $y = \frac{4x}{x^2 + 4}$ (serpentina de Newton)

Teoría y ejemplos

93. La siguiente figura muestra una parte de la gráfica de una función dos veces diferenciable $y = f(x)$. En cada uno de los cinco puntos indicados, clasifique y' y y'' como positiva, negativa o cero.



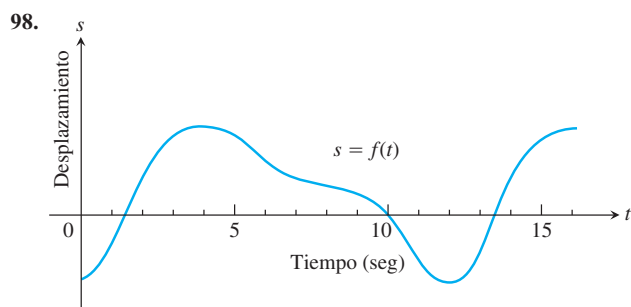
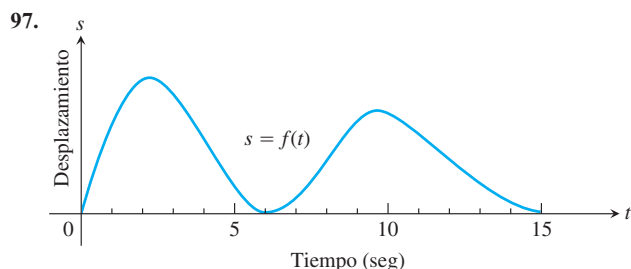
94. Trace una curva suave conexa $y = f(x)$ con
- $$\begin{aligned} f(-2) &= 8, & f'(2) &= f'(-2) = 0, \\ f(0) &= 4, & f'(x) &< 0 \text{ para } |x| < 2, \\ f(2) &= 0, & f''(x) &< 0 \text{ para } x < 0, \\ f'(x) &> 0 \text{ para } |x| > 2, & f''(x) &> 0 \text{ para } x > 0. \end{aligned}$$
95. Grafique una función dos veces derivable $y = f(x)$ con las siguientes propiedades. Cuando sea posible, señale las coordenadas.

x	y	Derivadas
$x < 2$		$y' < 0$, $y'' > 0$
2	1	$y' = 0$, $y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0$, $y'' > 0$
4	4	$y' > 0$, $y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0$, $y'' < 0$
6	7	$y' = 0$, $y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0$, $y'' < 0$

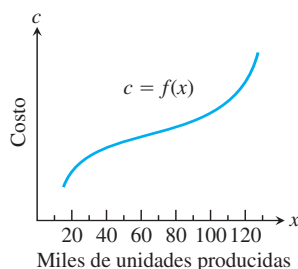
96. Grafique una función dos veces derivable $y = f(x)$ que pasa por los puntos $(-2, 2)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(2, 2)$, cuyas dos primeras derivadas tienen estos patrones de signos

$$\begin{aligned} y': & \quad + \quad - \quad + \quad - \\ & \quad -2 \quad 0 \quad 2 \\ y'': & \quad - \quad + \quad - \\ & \quad -1 \quad 1 \end{aligned}$$

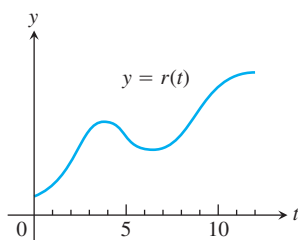
Movimiento a lo largo de una recta Las gráficas de los ejercicios 97 y 98 indican la posición $s = f(t)$ de un cuerpo que se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de una recta coordenada. (a) ¿En qué momento el cuerpo se aleja del origen? ¿En qué momento se aproxima al origen? (b) ¿Aproximadamente en qué momento la velocidad es igual a cero? (c) ¿Aproximadamente en qué momento la aceleración es igual a cero? (d) ¿En qué momento la aceleración es positiva? ¿Y negativa?



99. **Costo marginal** La siguiente gráfica muestra el costo hipotético $c = f(x)$ en el que se incurre al fabricar x artículos. ¿Aproximadamente en qué nivel de producción el costo marginal cambia de decreciente a creciente?



100. La siguiente gráfica muestra el ingreso mensual de la Corporación Widget durante los últimos 12 años. ¿Aproximadamente en qué intervalos de tiempo aumentó el ingreso marginal? ¿En qué intervalos disminuyó?



101. Suponga que la derivada de la función $y = f(x)$ es

$$y' = (x - 1)^2(x - 2).$$

¿En qué puntos, si hay alguno, la gráfica de f tiene un mínimo local, un máximo local o un punto de inflexión? (*Sugerencia:* Dibuje un patrón de signos para y').

102. Suponga que la derivada de la función $y = f(x)$ es

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4).$$

¿En qué puntos, si los hay, la gráfica de f tiene un mínimo local, un máximo local o un punto de inflexión?

103. Para $x > 0$, dibuje una curva $y = f(x)$ que tenga $f(1) = 0$ y $f'(x) = 1/x$. ¿Puede decirse algo acerca de la concavidad de tal curva? Justifique su respuesta.

104. ¿Puede decirse algo acerca de la gráfica de una función $y = f(x)$ que tiene segunda derivada continua que nunca es cero? Justifique su respuesta.

105. Si b , c y d son constantes, ¿para qué valor de b la curva $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ tendrá un punto de inflexión en $x = 1$? Justifique su respuesta.

106. Parábolas

- a. Encuentre las coordenadas del vértice de la parábola $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.
- b. ¿En qué punto la parábola es cóncava hacia arriba? ¿En cuál es cóncava hacia abajo? Justifique sus respuestas.

107. **Curvas cuadráticas** ¿Qué puede decir acerca de los puntos de inflexión de la curva cuadrática $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$? Justifique su respuesta.

108. **Curvas cúbicas** ¿Qué puede decir acerca de los puntos de inflexión de la curva cúbica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$? Justifique su respuesta.

109. Suponga que la segunda derivada de la función $y = f(x)$ es

$$y'' = (x + 1)(x - 2).$$

¿Para qué valores de x de la gráfica de f tiene un punto de inflexión?

110. Suponga que la segunda derivada de la función $y = f(x)$ es

$$y'' = x^2(x - 2)^3(x + 3).$$

¿Para qué valores de x la gráfica de f tiene un punto de inflexión?

111. Determine los valores de las constantes a , b y c , de forma que la gráfica de $y = ax^3 + bx^2 + cx$ tenga un máximo local en $x = 3$, mínimo local en $x = -1$ y punto de inflexión en $(1, 11)$.

112. Determine los valores de las constantes a , b y c , de forma que la gráfica de $y = (x^2 + a)/(bx + c)$ tenga un mínimo local en $x = 3$ y un máximo local en $(-1, -2)$.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 113 a 116, encuentre los puntos de inflexión (si los hay) en la gráfica de la función y las coordenadas de los puntos en la gráfica donde la función tiene un valor máximo o mínimo local. Después, grafique la función en una región suficientemente grande para mostrar en forma simultánea todos estos puntos. Agregue a su figura las gráficas de las funciones de la primera y segunda derivadas. ¿Cómo se relacionan los puntos en los que estas gráficas cortan el eje x con la gráfica de la función? ¿De qué otra manera se relacionan las gráficas de las derivadas con la gráfica de la función?

113. $y = x^5 - 5x^4 - 240$ 114. $y = x^3 - 12x^2$

115. $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

116. $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

117. Grafique juntas $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ y sus dos primeras derivadas. Comente sobre el comportamiento de f en relación con los signos y los valores de f' y f'' .

118. Grafique juntas $f(x) = x \cos x$ y su segunda derivada para $0 \leq x \leq 2\pi$. Comente sobre el comportamiento de f en relación con los signos y los valores de f'' .

4.5

Optimización aplicada

¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo con perímetro fijo que tenga *área máxima*? ¿Cuáles son las dimensiones para la lata cilíndrica *más barata* de un volumen dado? ¿Cuántos artículos deben fabricarse para que la producción sea lo *más rentable* posible? Cada una de estas preguntas busca el valor óptimo de una función dada. En esta sección utilizaremos las derivadas para resolver diversos problemas de negocios, matemáticas, física y economía.

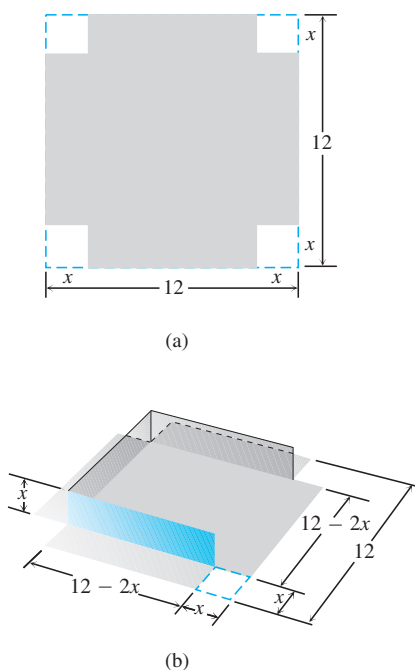


FIGURA 4.32 Una caja sin tapa fabricada al cortar las esquinas de una hoja cuadrada de lámina. ¿Cuál es el tamaño de las esquinas que maximizan el volumen de la caja (ejemplo 1)?

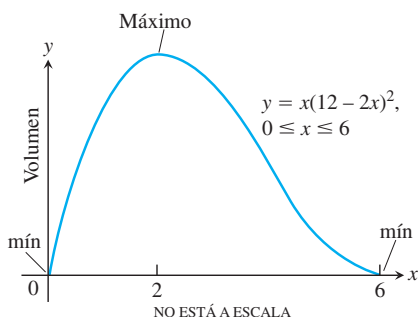


FIGURA 4.33 El volumen de la caja en la figura 4.32 graficada como una función de x .

Resolución de problemas aplicados a la optimización

1. *Lea el problema.* Lea el problema hasta que lo comprenda. ¿Qué datos se dan? ¿Cuál es la cantidad desconocida que debe optimizarse?
2. *Elabore un dibujo.* Anote el nombre de cada parte que pueda ser importante para el problema.
3. *Introduzca variables.* Elabore una lista de las relaciones en el dibujo y en el problema como una ecuación o una expresión algebraica; luego, identifique la variable desconocida.
4. *Escriba una ecuación para la cantidad desconocida.* Si puede, exprese la incógnita como una función de una sola variable o con dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto tal vez requiera mucha manipulación algebraica.
5. *Pruebe los puntos críticos y los extremos del intervalo en el dominio de la incógnita.* Utilice lo que conoce acerca de la forma de la gráfica de la función. Con base en la primera y la segunda derivadas identifique y clasifique los puntos críticos de la función.

EJEMPLO 1 Se construirá una caja sin tapa cortando pequeños cuadrados iguales de las esquinas de una lámina de hojalata de 12 por 12 in y doblando hacia arriba los lados. ¿Qué tan grandes deben ser los cuadrados que se van a cortar para hacer que la caja tenga la máxima capacidad posible?

Solución Iniciamos con un dibujo (figura 4.32). En la figura, los cuadrados de las esquinas son de x pulgadas por lado. El volumen de la caja es una función de esta variable:

$$V(x) = x(12 - 2x)^2 = 144x - 48x^2 + 4x^3. \quad V = h/w$$

Como los lados de la lámina sólo son de 12 in de longitud, $x \leq 6$, y el dominio de V es el intervalo $0 \leq x \leq 6$.

Una gráfica de V (figura 4.33) sugiere un valor mínimo de 0 en $x = 0$ y $x = 6$, así como un máximo cerca de $x = 2$. Para obtener más información, examinemos la primera derivada de V con respecto a x :

$$\frac{dV}{dx} = 144 - 96x + 12x^2 = 12(12 - 8x + x^2) = 12(2 - x)(6 - x).$$

De los dos ceros, $x = 2$ y $x = 6$, sólo $x = 2$ está en el interior del dominio de la función y es el único punto crítico de la lista. Los valores de V en este único punto crítico y en los dos extremos del intervalo son

$$\text{Valor en el punto crítico: } V(2) = 128$$

$$\text{Valores en los extremos: } V(0) = 0, \quad V(6) = 0.$$

El volumen máximo es de 128 in³. Los cuadrados que se corten deben ser de 2 in por lado. ■

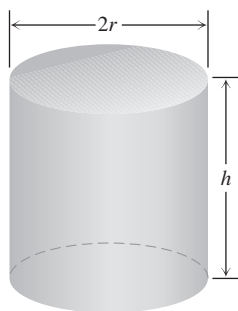


FIGURA 4.34 Esta lata de un litro utiliza la menor cantidad de material cuando $h = 2r$ (ejemplo 2).

EJEMPLO 2 Se le ha pedido diseñar una lata con capacidad de un litro que tenga la forma de un cilindro circular recto (figura 4.34). ¿Qué dimensiones harán que se utilice la menor cantidad de material?

Solución *Volumen de la lata:* Si r y h se miden en centímetros, entonces el volumen de la lata en centímetros cúbicos es

$$\pi r^2 h = 1000 \quad 1 \text{ litro} = 1000 \text{ cm}^3$$

Área de la superficie de la lata: $A = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{extremos circulares}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{pared del cilindro}}$

¿Cómo podemos interpretar la frase “menor cantidad de material”? Como una primera aproximación, es posible ignorar el grosor del material y el desperdicio en la fabricación. Después nos preguntamos acerca de las dimensiones r y h que hacen que el área de la superficie total sea tan pequeña como sea posible y que se satisfaga la restricción $\pi r^2 h = 1000$.

Para expresar el área de la superficie como una función de una variable, despejamos una de las variables en $\pi r^2 h = 1000$ y sustituimos esa expresión en la fórmula para el área de la superficie. Es más sencillo despejar h :

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} A &= 2\pi r^2 + 2\pi r h \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{1000}{\pi r^2} \right) \\ &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}. \end{aligned}$$

Nuestro objetivo es determinar un valor de $r > 0$ que minimice el valor de A . La figura 4.35 sugiere que tal valor existe.

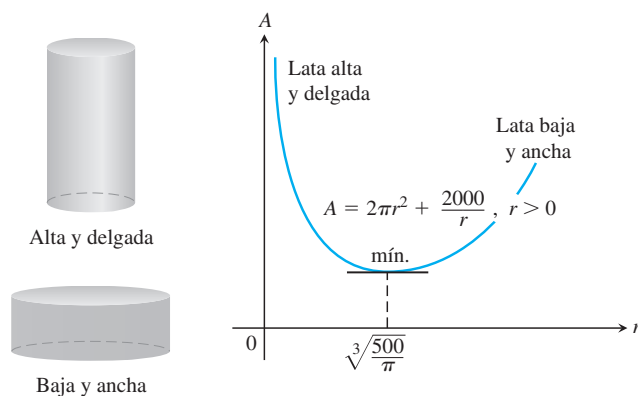


FIGURA 4.35 La gráfica de $A = 2\pi r^2 + 2000/r$ es cóncava hacia arriba.

En la gráfica, observe que para r pequeña (un recipiente alto y delgado) el término $2000/r$ domina (véase la sección 2.6) y A es grande. Para r grande (un recipiente bajo y ancho), el término $2\pi r^2$ domina y A de nuevo es grande.

Como A es diferenciable para $r > 0$, un intervalo que no tiene extremos sólo puede contar con un valor mínimo donde la primera derivada sea cero.

$$\frac{dA}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

$$0 = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

Tomar $dA/dr = 0$

$$4\pi r^3 = 2000$$

Multiplicar por r^2 .

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5.42$$

Resolver para r .

¿Qué sucede en $r = \sqrt[3]{500/\pi}$?

La segunda derivada

$$\frac{d^2A}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^3}$$

es positiva en todo el dominio de A . Por lo tanto, la gráfica es cóncava hacia arriba en todo este dominio y el valor de A en $r = \sqrt[3]{500/\pi}$ es un mínimo absoluto.

El valor correspondiente de h (después de un poco de álgebra) es

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r.$$

La lata de un litro que utiliza la menor cantidad de material tiene altura igual a dos veces el radio, en este caso $r \approx 5.42$ cm y $h \approx 10.84$ cm. ■

Ejemplos de matemáticas y física

EJEMPLO 3 Un rectángulo se inscribe en una semicircunferencia de radio 2. ¿Cuál es la mayor área que puede tener el rectángulo y cuáles son sus dimensiones?

Solución Sean $(x, \sqrt{4-x^2})$ las coordenadas de la esquina del rectángulo que se obtiene colocando el círculo y el rectángulo en el plano coordenado (figura 4.36). De esta forma, el largo, la altura y el área del rectángulo pueden expresarse en términos de la posición x de la esquina inferior derecha:

$$\text{Largo: } 2x, \quad \text{Altura: } \sqrt{4-x^2}, \quad \text{Área: } 2x\sqrt{4-x^2}.$$

Observe que los valores de x se localizan en el intervalo $0 \leq x \leq 2$, donde se encuentra la esquina seleccionada del rectángulo.

Nuestro objetivo es determinar el valor máximo absoluto de la función

$$A(x) = 2x\sqrt{4-x^2}$$

en el dominio $[0, 2]$.

La derivada

$$\frac{dA}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2}$$

no está definida cuando $x = 2$ y es igual a cero cuando

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2 \text{ o } x = \pm\sqrt{2}.$$

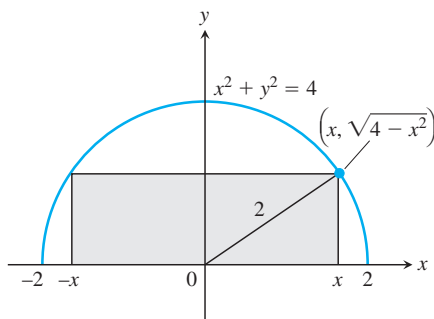


FIGURA 4.36 El rectángulo inscrito en el semicírculo del ejemplo 3.

De los dos ceros, $x = \sqrt{2}$ y $x = -\sqrt{2}$, sólo $x = \sqrt{2}$ está en el interior del dominio de A y conforma la lista de puntos críticos. Los valores de A en los extremos y en este único punto crítico son

$$\text{Valor en el punto crítico: } A(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

$$\text{Valores en los extremos: } A(0) = 0, \quad A(2) = 0.$$

El área presenta un valor máximo de 4 cuando el rectángulo tiene $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ unidades de alto y $2x = 2\sqrt{2}$ unidades de largo. ■

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Willebrord Snell van Royen
(1580–1626)

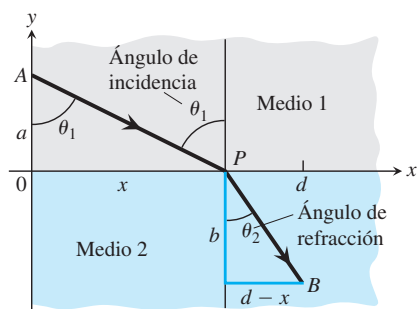


FIGURA 4.37 Un rayo de luz refractado (desviado de su trayectoria) cuando pasa de un medio a otro medio más denso (ejemplo 4).

EJEMPLO 4 La rapidez de la luz depende del medio en el que viaje; por lo general, es más lenta en un medio más denso.

El **principio de Fermat en óptica** establece que la luz viaja de un punto a otro a lo largo de la trayectoria para la que el tiempo de recorrido es mínimo. Describa la trayectoria que sigue un rayo de luz al ir del punto A , en un medio donde la velocidad de la luz es c_1 , a un punto B en un segundo medio donde su velocidad es c_2 .

Solución Como la luz viaja de A a B siguiendo la ruta más rápida, buscamos una trayectoria que minimice el tiempo de recorrido. Suponemos que A y B están en el plano xy y que la línea que separa los dos medios es el eje x (figura 4.37).

En un medio uniforme, donde la rapidez de la luz es constante, “tiempo más corto” significa “trayectoria más corta” y, por lo tanto, el rayo de luz seguirá una línea recta. Así, la trayectoria de A a B consistirá en un segmento de recta de A a un punto frontera P , seguido de otro segmento de recta de P a B . La distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo, así que

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}}.$$

En la figura 4.37, el tiempo necesario para que la luz viaje de A a P es

$$t_1 = \frac{AP}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}.$$

De P a B , el tiempo es

$$t_2 = \frac{PB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}.$$

El tiempo de A a B es la suma de éstos:

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}.$$

Esta ecuación expresa t como una función derivable de x cuyo dominio es $[0, d]$. Necesitamos encontrar el valor mínimo absoluto de t en este intervalo cerrado. Encontramos la derivada

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

y observamos que es continua. En términos de los ángulos θ_1 y θ_2 en la figura 4.37,

$$\frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}.$$

La función t tiene una derivada negativa en $x = 0$ y una derivada positiva en $x = d$. Como dt/dx es continua en todo el intervalo $[0, d]$, por el teorema del valor intermedio para funciones continuas (sección 2.5), existe un punto $x_0 \in [0, d]$ donde $dt/dx = 0$ (figura 4.38).

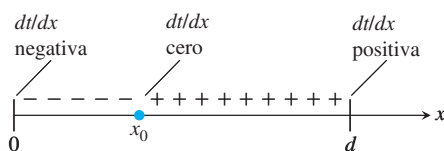


FIGURA 4.38 El patrón de signos de dt/dx del ejemplo 4.

Sólo hay uno de tales puntos, ya que dt/dx es una función creciente de x (ejercicio 62). Así, en este único punto tenemos

$$\frac{\text{sen } \theta_1}{c_1} = \frac{\text{sen } \theta_2}{c_2}.$$

Esta ecuación es la **ley de Snell** o la **ley de la refracción**, que es un principio importante en la teoría de la óptica y describe la trayectoria que sigue un rayo de luz. ■

Ejemplos de economía

Suponga que

$r(x)$ = ingreso por la venta de x artículos

$c(x)$ = costo de producir x artículos

$p(x) = r(x) - c(x)$ = utilidad por producir y vender x artículos

Aunque por lo regular en muchas aplicaciones x es un entero, podemos aprender acerca del comportamiento de dichas funciones si las definimos para todos los números reales distintos de cero y suponemos que son funciones derivables. Los economistas utilizan los términos **ingreso marginal**, **costo marginal** y **utilidad marginal** para nombrar a las derivadas $r'(x)$, $c'(x)$ y $p'(x)$ de las funciones de ingreso, costo y utilidad. Consideraremos la relación de la utilidad p con estas derivadas.

Si $r(x)$ y $c(x)$ son derivables para x en algún intervalo de posibilidades de producción, y si ahí $p(x) = r(x) - c(x)$ tiene un valor máximo, éste se alcanza en un punto crítico de $p(x)$ o en un extremo del intervalo. Si se alcanza en un punto crítico, entonces $p'(x) = r'(x) - c'(x) = 0$ y vemos que $r'(x) = c'(x)$. En términos de economía, esta última ecuación significa que

En un nivel de producción que da la utilidad máxima, el ingreso marginal es igual al costo marginal (figura 4.39).

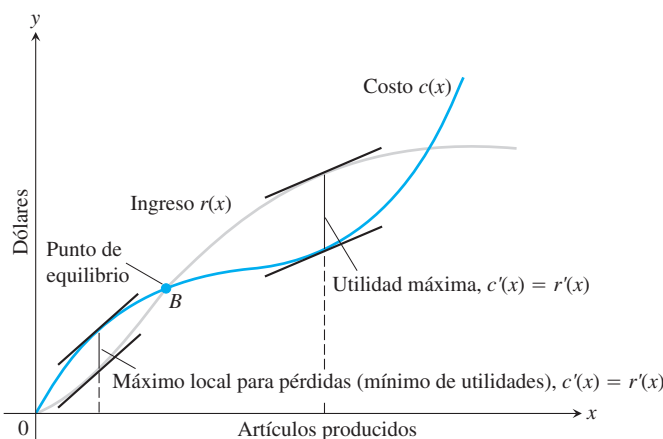


FIGURA 4.39 La gráfica de una función típica de costo inicia cóncava hacia abajo y posteriormente cambia a cóncava hacia arriba. Cruza a la curva de ingresos en el punto de equilibrio B . A la izquierda de B , la compañía opera con pérdidas. A la derecha, la compañía opera con ganancias, la ganancia máxima se registra donde $c'(x) = r'(x)$. Más a la derecha, el costo excede al ingreso (quizás a consecuencia de una combinación del aumento de la mano de obra y de la materia prima y la saturación del mercado) y, nuevamente, los niveles de producción dejan de ser rentables.

EJEMPLO 5 Suponga que $r(x) = 9x$ y $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, donde x representa millones de reproductores de MP3 fabricados. ¿Existe un nivel de producción que maximice la utilidad? Si es así, ¿cuál es ese nivel?

Solución Observe que $r'(x) = 9$ y $c'(x) = 3x^2 - 12x + 15$.

$$3x^2 - 12x + 15 = 9 \quad \text{Se establece que } c'(x) = r'(x).$$

$$3x^2 - 12x + 6 = 0$$

Las dos soluciones de la ecuación cuadrática son

$$x_1 = \frac{12 - \sqrt{72}}{6} = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586 \quad y$$

$$x_2 = \frac{12 + \sqrt{72}}{6} = 2 + \sqrt{2} \approx 3.414.$$

Los posibles niveles de producción para la utilidad máxima son $x \approx 0.586$ millones de reproductores de MP3 o $x \approx 3.414$ millones. La segunda derivada de $p(x) = r(x) - c(x)$ es $p''(x) = -c''(x)$, ya que $r''(x)$ siempre es cero. Así, $p''(x) = 6(2 - x)$, que es negativa en $x = 2 + \sqrt{2}$ y positiva en $x = 2 - \sqrt{2}$. Por el criterio de la segunda derivada, una utilidad máxima se alcanza alrededor de $x = 3.414$ (donde el ingreso excede a los costos) y una pérdida máxima se registra alrededor de $x = 0.586$. Las gráficas de $r(x)$ y $c(x)$ se presentan en la figura 4.40

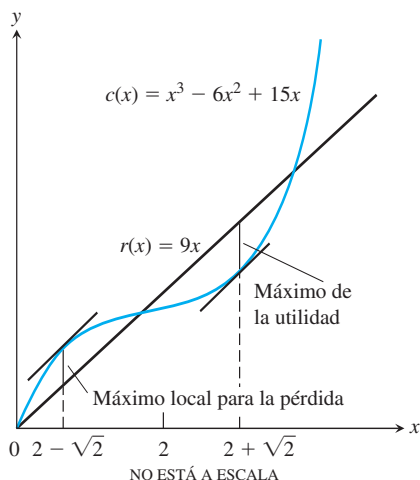


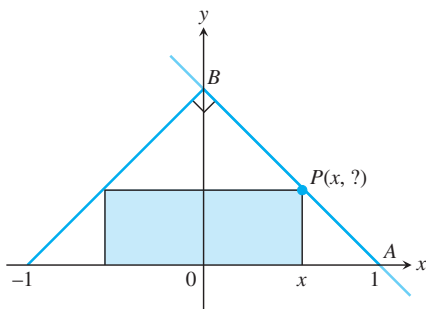
FIGURA 4.40 Curvas de costo y de ingreso para el ejemplo 5.

Ejercicios 4.5

Aplicaciones matemáticas

Siempre que quiera maximizar o minimizar una función de una sola variable, le sugerimos dibujar la gráfica sobre el dominio que sea adecuado para el problema a resolver. La gráfica le dará valiosa información antes de hacer los cálculos y le ofrecerá una herramienta visual para comprender su respuesta.

- Minimización de un perímetro** ¿Cuál es el menor perímetro posible para un rectángulo cuya área es de 16 in^2 y cuáles son sus dimensiones?
- Demuestre que entre todos los rectángulos con perímetro de 8 m, el de mayor área es un cuadrado.
- La figura ilustra un rectángulo inscrito en un triángulo rectángulo isósceles, cuya hipotenusa mide 2 unidades de largo.
 - Expresa la coordenada y de P en términos de x . (Sugerencia: Escribe una ecuación para la recta AB).
 - Expresa el área del rectángulo en términos de x .
 - ¿Cuál es la mayor área posible del rectángulo y cuáles son sus dimensiones?



- Un rectángulo tiene su base en el eje x y sus dos vértices superiores sobre la parábola $y = 12 - x^2$. ¿Cuál es la mayor área posible del rectángulo y cuáles son sus dimensiones?
- Usted quiere hacer una caja rectangular abierta con una pieza de cartón de 8 por 15 in, cortando en las esquinas cuadrados congruentes y doblando hacia arriba los lados. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja que puede hacer de esta manera con el mayor volumen, y cuál es ese volumen?
- Usted planea cerrar la esquina del primer cuadrante con un segmento de recta de 20 unidades de longitud que va de $(a, 0)$ a $(0, b)$. Demuestre que el área del triángulo encerrado por el segmento es máxima cuando $a = b$.
- La mejor cerca** Una parcela rectangular en una granja estará limitada en uno de sus lados por un río, y por los otros tres lados por una cerca electrificada con un solo alambre. Si se cuenta con 800 m de alambre, ¿cuál es la mayor área que puede ocupar la parcela y cuáles son sus dimensiones?
- La cerca más corta** Un sembradío rectangular de plantas de guisantes mide 216 m^2 ; se quiere encerrar con una cerca y dividirlo en dos partes iguales mediante otra cerca paralela a uno de los lados. ¿Qué dimensiones del rectángulo exterior requieren la menor longitud total de la cerca? ¿Cuánta cerca se requerirá?
- Diseño de un tanque** La empresa donde usted trabaja ha sido contratada para diseñar y construir un tanque rectangular de acero, de base cuadrada, abierto por arriba y con una capacidad de 500 ft^3 . El tanque se fabricará soldando placas delgadas de acero a lo largo de sus bordes. Como ingeniero de producción, su trabajo consiste en determinar las dimensiones de la base y la altura que harán que el tanque pese lo menos posible.

a. ¿Qué dimensiones le indicará al taller?

b. Describa brevemente cómo tomó en cuenta el peso en su cálculo.

- 10. Recolección de agua de lluvia** Se desea construir un depósito rectangular de 1125 ft^3 abierto por arriba con base cuadrada de $x \text{ ft}$ de lado y $y \text{ ft}$ de profundidad; su parte superior quedará al nivel del suelo para recolectar el agua de lluvia. El costo asociado con el depósito implica no sólo el material que se usará para construirlo, sino también el costo de excavación, que es proporcional al producto xy .

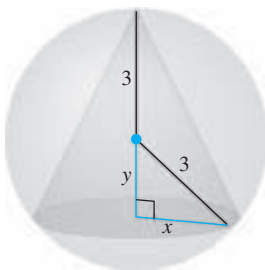
a. Si el costo total es

$$c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy,$$

¿qué valores de x y y lo minimizarán?

b. Dé un escenario posible para la función de costo del inciso (a).

- 11. Diseño de un cartel** Se diseña un cartel rectangular cuya área de impresión es de 50 in^2 , con márgenes superior e inferior de 4 in , y márgenes laterales de 2 in cada uno. ¿Qué dimensiones debe tener el cartel para minimizar la cantidad de papel que se usará?
- 12.** Determine el volumen del cono circular recto más grande que se puede inscribir en una esfera de radio 3 .

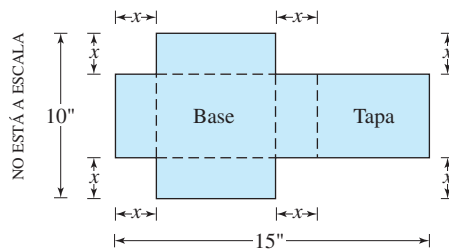


- 13.** Dos lados de un triángulo tienen longitudes a y b , y el ángulo entre ellos es θ . ¿Qué valor de θ maximizará el área del triángulo? (Sugerencia: Considere que $A = (1/2)ab \sin \theta$).
- 14. Diseño de una lata** ¿Cuáles son las dimensiones de una lata abierta cilíndrica circular recta que puede contener un volumen de 1000 cm^3 ? Compare el resultado con el del ejemplo 2.
- 15. Diseño de una lata** Usted diseña una lata cilíndrica circular recta de 1000 cm^3 , en cuya fabricación se debe tomar en cuenta el desperdicio. No hay desperdicio al cortar el aluminio del lado, pero las tapas superior e inferior de radio r serán cortadas a partir de cuadrados que miden $2r$ unidades de lado. La cantidad total de aluminio usado para la lata se determina mediante

$$A = 8r^2 + 2\pi rh$$

y no mediante la fórmula $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ del ejemplo 2. En ese ejemplo, la razón de h a r para la lata más económica era de 2 a 1 . ¿Cuál es la razón ahora?

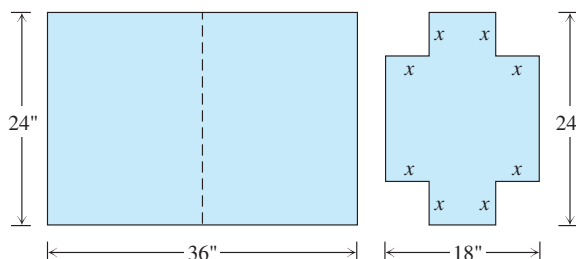
- T 16. Diseño de una caja con tapa** Una pieza de cartón mide 10 por 15 in . Como se ilustra en la figura, se han quitado dos cuadrados en las esquinas del lado que mide 10 in . Además, se han eliminado dos rectángulos de las otras dos esquinas, de manera que las cejas puedan doblarse para formar una caja rectangular con tapa.



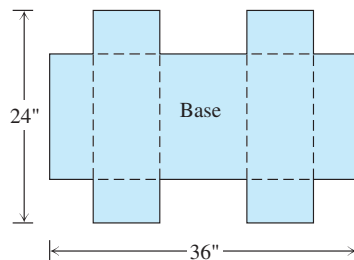
- a. Escriba una fórmula para el volumen, $V(x)$, de la caja.
- b. Encuentre el dominio de V para la situación del problema y grafique V en su dominio.
- c. Use un método gráfico para determinar el volumen máximo y el valor de x que lo da.
- d. Confirme analíticamente el resultado que obtuvo en el inciso (c).

- T 17. Diseño de una maleta** Se dobla en dos una hoja de cartón de 24 por 36 in para formar un rectángulo de 24 por 18 in , como se muestra en la figura. Después, de las esquinas del rectángulo doblado, se cortan cuatro cuadrados congruentes de longitud x por lado. Se desdobra la hoja y las seis cejas se doblan hacia arriba para formar una caja con caras laterales y una tapa.

- a. Escriba una fórmula para el volumen $V(x)$ de la caja.
- b. Encuentre el dominio de V para la situación del problema y grafique V en su dominio.
- c. Use un método gráfico para determinar el volumen máximo y el valor de x que lo da.
- d. Confirme analíticamente el resultado que obtuvo en el inciso (c).
- e. Encuentre el valor de x que da un volumen de 1120 in^3 .
- f. Escriba un párrafo describiendo los temas que surgieron en el inciso (b).

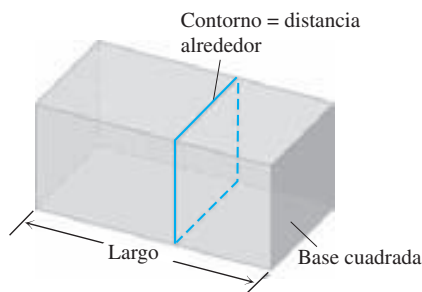


Luego la hoja se desdobra.

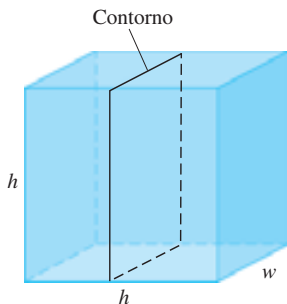


- 18.** Se inscribirá un rectángulo bajo el arco de la curva $y = 4 \cos(0.5x)$ de $x = -\pi$ a $x = \pi$. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo de área mayor y cuál es esa área?

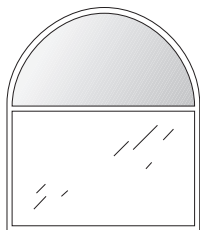
19. Determine las dimensiones de un cilindro circular recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio de 10 cm. ¿Cuál es el volumen máximo?
20. a. El Servicio Postal de Estados Unidos aceptará una caja para envío nacional si la suma de su longitud y su contorno (es decir, la distancia alrededor) no excede las 108 in. ¿Qué dimensiones tendrá una caja con base cuadrada y el mayor volumen posible?



- T** b. Grafique el volumen de una caja de 108 in (longitud más contorno igual a 108 in) como una función de la longitud y compare lo que ve con la respuesta que dio en el inciso (a).
21. (Continuación del ejercicio 20.)
- a. Suponga que en vez de tener una caja con base cuadrada, tiene una caja de caras cuadradas, de manera que sus dimensiones son h por h por w y el contorno es $2h + 2w$. En ese caso, ¿qué dimensiones de la caja darán el mayor volumen?



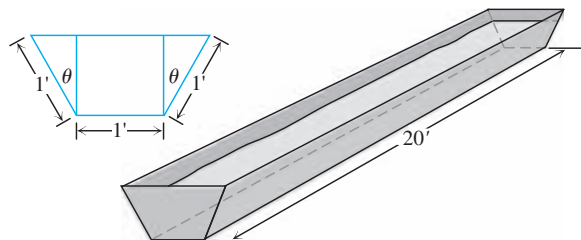
- T** b. Grafique el volumen como una función de h y compare lo que ve con la respuesta que dio en el inciso (a).
22. Una ventana tiene forma de rectángulo y está coronada con un semicírculo. El rectángulo es de vidrio claro, mientras que el semicírculo es de vidrio de color y transmite sólo la mitad de luz por unidad de área en comparación con el vidrio claro. El perímetro total es fijo. Encuentre las proporciones de la ventana que admitan la mayor cantidad de luz. Desprecie el espesor del marco.



23. Se quiere construir un silo (sin incluir la base) en forma de cilindro rematado por una semiesfera. El costo de construcción por unidad cuadrada del área superficial es dos veces mayor para la semiesfera

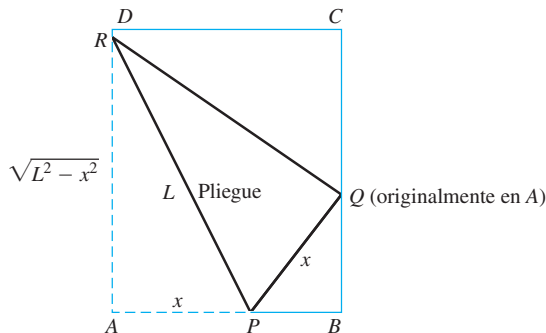
que para la pared cilíndrica. Determine las dimensiones que se deben usar si el volumen es fijo y el costo de construcción tiene que mantenerse al mínimo. Ignore el espesor del silo y los desperdicios en la construcción.

24. El abrevadero de la figura se debe construir con las dimensiones que se indican. Sólo se puede variar el ángulo θ . ¿Qué valor de θ maximizará el volumen del abrevadero?



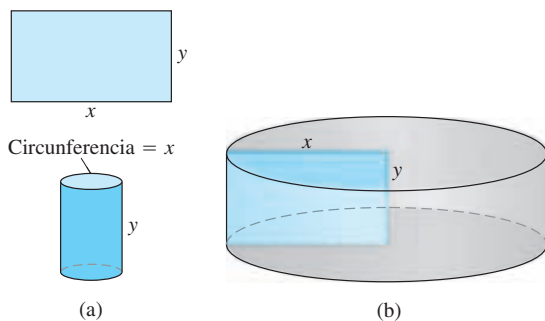
25. **Doblado de papel** Se coloca una hoja de papel de 8.5 por 11 in sobre una superficie plana. Una de las esquinas se coloca sobre el lado opuesto más largo, como se ilustra en la figura, y se mantiene ahí conforme se aplana el papel suavemente. El problema es hacer la longitud del pliegue tan pequeña como sea posible. Llamamos L a la longitud. Inténtelo con papel.

- a. Demuestre que $L^2 = 2x^3/(2x - 8.5)$.
- b. ¿Qué valor de x maximiza L^2 ?
- c. ¿Cuál es el valor mínimo de L ?

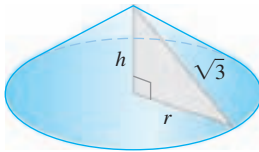


26. **Construcción de cilindros** Compare las respuestas de los siguientes dos problemas de construcción.

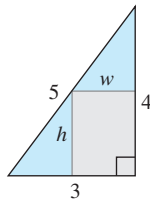
- a. Una hoja rectangular de perímetro de 36 cm y dimensiones x por y cm se enrolla a manera de cilindro, como se ilustra en el inciso (a) de la figura. ¿Qué valores de x y y dan el mayor volumen?
- b. La misma hoja se hace girar alrededor de uno de los lados de longitud y para generar el cilindro que se ilustra en el inciso (b) de la figura. ¿Qué valores de x y y dan el mayor volumen?



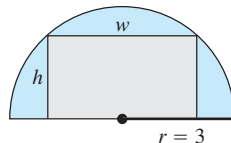
- 27. Construcción de conos** Un triángulo cuya hipotenusa mide $\sqrt{3}$ m de largo se hace girar alrededor de uno de sus catetos para generar un cono circular recto. Determine el radio, la altura y el volumen del cono de mayor volumen que se pueda hacer de esta manera.



- 28.** Determine el punto en la recta $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ que está más cerca del origen.
- 29.** Determine un número positivo para el que la suma de éste y su recíproco sea la menor (mínima) posible.
- 30.** Determine un número positivo para el que la suma de su recíproco y cuatro veces su cuadrado sea la menor posible.
- 31.** Un alambre de b m de largo se corta en dos partes. Una pieza se dobla para formar un triángulo equilátero y la otra se dobla para formar un círculo. Si la suma de las áreas encerradas por cada parte es mínima, ¿cuáles son las dimensiones de cada parte?
- 32.** Responda el ejercicio 31 si una de las piezas que se forman ahora es un cuadrado y la otra es un círculo.
- 33.** Determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que pueda inscribirse en el triángulo rectángulo que se representa en la siguiente figura.



- 34.** Determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un semicírculo de radio 3. (Véase la figura adyacente).



- 35.** ¿Qué valores de a hacen que $f(x) = x^2 + (a/x)$ tenga
- un mínimo local en $x = 2$?
 - un punto de inflexión en $x = 1$?
- 36.** ¿Qué valores de a y b hacen que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga
- un máximo local en $x = -1$ y un mínimo local en $x = 3$?
 - un mínimo local en $x = 4$ y un punto de inflexión en $x = 1$?

Aplicaciones en física

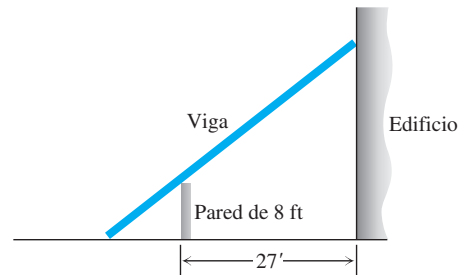
- 37. Movimiento vertical** La altura con respecto al suelo de un objeto que se desplaza verticalmente está dada por

$$s = -16t^2 + 96t + 112,$$

con s en ft y t en segundos. Determine

- la velocidad del objeto cuando $t = 0$
 - su altura máxima y cuándo la alcanza.
 - su velocidad cuando $s = 0$.
- 38. La ruta más rápida** Jane está en una lancha a 2 millas de la costa y quiere llegar a un pueblo costero que está a 6 millas en línea recta desde el punto de la orilla que es más cercano a la lancha. Ella puede remar a 2 mph y caminar a 5 mph. ¿Dónde debe dejar la lancha para llegar al pueblo en el tiempo mínimo?

- 39. La viga más corta** La pared de 8 ft que se ilustra aquí está a 27 ft del edificio. Determine la viga recta de longitud más corta que alcance el lado del edificio desde el suelo que está al otro lado de la pared.



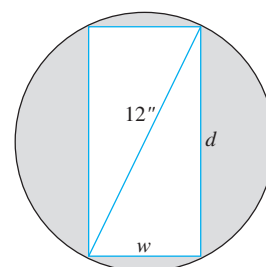
- 40. Movimiento sobre una recta** Las posiciones de dos partículas en el eje s son $s_1 = \sin t$ y $s_2 = \sin(t + \pi/3)$, con s_1 y s_2 en metros y t en segundos.
- ¿En qué momento(s) del intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ las dos partículas se encuentran en el mismo lugar?
 - ¿Cuál es la máxima distancia a la que están separadas las partículas?
 - ¿Cuándo cambia más rápidamente la distancia entre las partículas en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$?
- 41.** La intensidad de iluminación en cualquier punto desde una fuente luminosa es proporcional al cuadrado del recíproco de la distancia entre el punto y la fuente de luz. Dos lámparas, una con ocho veces la intensidad de la otra, están separadas 6 m. ¿A qué distancia de la fuente más luminosa la iluminación total es mínima?
- 42. Movimiento de un proyectil** El alcance R de un proyectil disparado desde el origen en un terreno horizontal es la distancia desde el origen hasta el punto del impacto. Si el proyectil se dispara con una velocidad inicial v_0 a un ángulo de α con la horizontal, entonces, en el capítulo 13, determinamos que

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha,$$

donde g es la aceleración hacia abajo debida a la gravedad. Determine el ángulo α para el que el alcance R es el mayor posible.

- T 43. Resistencia de una viga** La resistencia S de una viga de madera rectangular es proporcional a su ancho por el cuadrado de su espesor. (Véase la figura).

- Determine las dimensiones de la viga más resistente que se puede cortar de un tronco cilíndrico de 12 in de diámetro.
- Grafique S como una función del ancho w de la viga, suponiendo que la constante de proporcionalidad es $k = 1$. Compare su respuesta con la del inciso (a).
- En la misma pantalla, grafique S como función del espesor d de la viga; tome nuevamente $k = 1$. Compare lo que ve en ambas gráficas con la respuesta que obtuvo en el inciso (a). ¿Qué efecto tendría cambiar k por algún otro valor? Inténtelo.

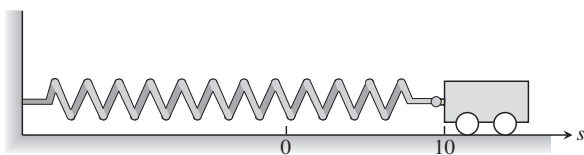


T 44. Rigidez de una viga La rigidez S de una viga rectangular es proporcional a su ancho por el cubo de su espesor.

- Determine las dimensiones de la viga más rígida que se puede cortar de un tronco cilíndrico de 12 in de diámetro.
- Grafique S como una función del ancho w de la viga, pero suponga que la constante de proporcionalidad es $k = 1$. Compare el resultado con la respuesta que obtuvo en el inciso (a).
- En la misma pantalla, grafique S como función del espesor d de la viga, pero tome nuevamente $k = 1$. Compare lo que ve en ambas gráficas con la respuesta que obtuvo en el inciso (a). ¿Qué efecto tendría cambiar k por algún otro valor? Inténtelo.

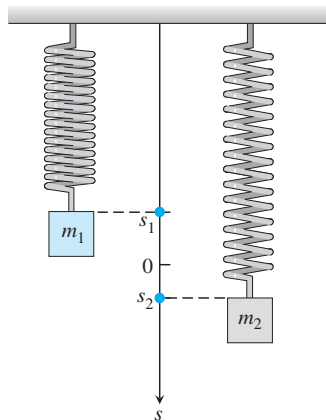
45. Carrito sin fricción Un carrito sin fricción está sujeto a la pared por un resorte, se tira de él 10 cm a partir de su posición de reposo y se le suelta en el tiempo $t = 0$ para que ruede hacia delante y hacia atrás durante 4 segundos. Su posición en el tiempo está dada por $s = 10 \cos \pi t$.

- ¿Cuál es la rapidez máxima del carrito? ¿Cuándo alcanza el carrito esa rapidez? ¿Dónde está en ese momento? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración en ese momento?
- ¿Dónde está el carrito cuando la magnitud de la aceleración es máxima? ¿Cuál es la rapidez del carrito en ese momento?



46. Dos masas cuelgan, cada una, de un resorte y están ubicadas una junto a la otra; sus posiciones están dadas por $s_1 = 2 \sin t$ y $s_2 = \sin 2t$, respectivamente.

- ¿En qué instantes, en el intervalo $0 < t$, las masas están una frente a la otra? (*Sugerencia:* Considere que $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$).
- ¿En qué momento del intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ se da la máxima distancia vertical entre las masas? ¿Cuál es esa distancia? (*Sugerencia:* Considere que $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$.)



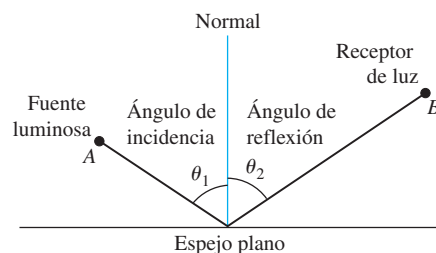
47. Distancia entre dos barcos Al mediodía, el barco A se encuentra 12 millas náuticas al norte del barco B. El barco A navega hacia el sur a 12 nudos (millas náuticas por hora; una milla náutica es igual a 2000 yardas) y continúa haciéndolo todo el día. El barco B navega hacia el este a 8 nudos y continúa haciéndolo todo el día.

- Empiece a contar el tiempo $t = 0$ al mediodía y exprese la distancia s entre los barcos como una función de t .
- ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre barcos al mediodía? ¿Qué tan rápido lo hace una hora después?

c. Ese día, la visibilidad era de 5 millas náuticas. ¿Los tripulantes de los barcos pudieron verse alguna vez?

- T d.** Grafique juntas s y ds/dt como funciones de t para $-1 \leq t \leq 3$, usando diferentes colores, si es posible. Compare las gráficas y lo que ve con las respuestas que obtuvo en los incisos (b) y (c).
- e. Aparentemente, la gráfica de ds/dt podría tener una asíntota horizontal en el primer cuadrante. Lo anterior sugiere que ds/dt se aproxima a un valor límite cuando $t \rightarrow \infty$. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es su relación con la rapidez individual de cada barco?

48. El principio de Fermat en óptica La luz de una fuente A es reflejada por un espejo plano a un punto de recepción B , como se ilustra en la figura siguiente. Muestre que para que la luz obedezca el principio de Fermat, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión, ambos medidos desde la recta normal hacia la superficie reflectante. (Es posible obtener este resultado sin ayuda del cálculo. Hay un argumento puramente geométrico que tal vez usted prefiera).



49. Peste del estaño Cuando el estaño metálico se mantiene por debajo de 13.2°C , se vuelve quebradizo y se desmorona en un polvo gris. Tarde o temprano, los objetos de estaño se deshacen espontáneamente en este polvo gris si se mantienen en climas fríos durante años. Los europeos, al ver desmoronarse las flautas de estaño de los órganos de sus iglesias, llamaban a este fenómeno la peste del estaño, porque parecía contagiosa y de hecho lo era, ya que este polvo gris es un catalizador para su propia formación.

Un *catalizador* para una reacción química es una sustancia que controla la rapidez de reacción sin experimentar un cambio permanente en sí misma. Una *reacción autocatalítica* es aquella cuyo producto es un catalizador para su propia formación. Tal reacción procede despacio al principio si la cantidad de catalizador presente es pequeña y despacio de nuevo al final, cuando la mayoría de la sustancia original se ha utilizado. Pero, entre ambas fases, cuando tanto la sustancia como su producto catalizador son abundantes, la reacción procede a un ritmo más rápido.

En algunos casos, es razonable aceptar que la velocidad $v = dx/dt$ de reacción es proporcional tanto a la cantidad de sustancia original presente como a la cantidad del producto. Esto es, v se puede considerar como una función sólo de x , y

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2,$$

donde

x = la cantidad del producto

a = la cantidad inicial de la sustancia

k = una constante positiva

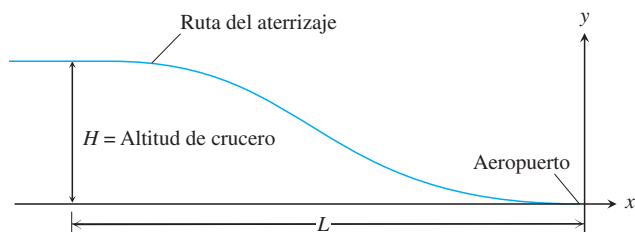
¿Para qué valores de x la velocidad alcanza su valor máximo? ¿Cuál es el valor máximo de v ?

50. Trayectoria de aterrizaje de un avión Un avión vuela a una altitud H cuando empieza a descender hacia una pista de aterrizaje que está horizontal en el suelo a una distancia L del avión, como se ilustra en

la figura. Suponga que la trayectoria de aterrizaje del avión es la gráfica de una función polinomial cúbica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, donde $y(-L) = H$ y $y(0) = 0$.

- ¿Qué es dy/dx en $x = 0$?
- ¿Qué es dy/dx en $x = -L$?
- Use los valores de dy/dx en $x = 0$ y $x = -L$ junto con $y(0) = 0$ y $y(-L) = H$ para probar que

$$y(x) = H \left[2 \left(\frac{x}{L} \right)^3 + 3 \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right].$$



Negocios y economía

51. Fabricar y distribuir mochilas cuesta c dólares por unidad. Si cada mochila se vende en x dólares, el número vendido está dado por

$$n = \frac{a}{x - c} + b(100 - x),$$

donde a y b son constantes positivas. ¿Que precio de venta dará la máxima utilidad?

52. Usted está a cargo de un servicio de recorridos turísticos que ofrece las siguientes tarifas:

\$200 por persona, si van 50 personas al recorrido (el número mínimo para contratar sus servicios).

Por cada persona adicional, hasta un máximo de 80 personas en total, la tarifa por persona se reduce \$2.

El costo del recorrido es de \$6000 (un costo fijo) más \$32 por persona. ¿Cuántas personas deben contratar el servicio para maximizar la utilidad de la empresa?

53. **Fórmula Wilson para determinar el tamaño del lote** Una de las fórmulas para el manejo de inventarios dice que el costo promedio semanal de solicitar, pagar y manejar mercancía es

$$A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2},$$

donde q es la cantidad que se ordena cuando el inventario (de zapatos, radios, escobas u otro artículo) se está agotando, k es el costo de hacer un pedido (constante, no importa con cuánta frecuencia se solicite), c es el costo de un artículo (una constante), m es el número de productos vendidos cada semana (una constante) y h es el costo de manejo semanal por artículo (una constante que toma en cuenta factores como espacio, equipo, seguros y condiciones de seguridad).

- Usted trabaja como gerente de inventario en una tienda, así que debe encontrar la cantidad que minimice $A(q)$. ¿Cuál es? (La fórmula que determine en su respuesta se llama *fórmula Wilson para el tamaño del lote*).
- Los costos de envío algunas veces dependen del tamaño del pedido. Cuando esto es así, resulta más realista reemplazar k por $k + bq$, la suma de k y un múltiplo constante de q . ¿Cuál es ahora la cantidad que más conviene ordenar desde el punto de vista económico?

54. **Nivel de producción** Demuestre que el nivel de producción (si hay alguno) en el que el costo promedio es mínimo es un nivel donde el costo promedio es igual al costo marginal.

55. Demuestre que si $r(x) = 6x$ y $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ son sus funciones de ingreso y costo; lo óptimo es alcanzar un punto de equilibrio (es decir, lograr que el ingreso sea igual al costo).

56. **Nivel de producción** Suponga que $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20,000x$ es el costo de fabricar x artículos. Determine el nivel de producción que minimizará el costo promedio de fabricar x artículos.

57. Usted va a construir una caja rectangular abierta con base cuadrada y un volumen de 48 ft^3 . Si el material para la base cuesta \$6/ft² y el material para los lados cuesta \$4/ft², ¿cuáles son las dimensiones que darán por resultado la caja más barata? ¿Cuál es el costo mínimo?

58. La cadena Mega Motel tiene 800 habitaciones y está a toda su capacidad cuando el costo por habitación es de \$50 por noche. Por cada aumento de \$10 por habitación, se demandan 40 habitaciones menos cada noche. ¿Cuál es el precio por habitación que maximizará el ingreso por noche?

Biología

59. **Sensibilidad a medicamentos** (Continuación del ejercicio 60 de la sección 3.3). Encuentre la cantidad de medicamento para la que el cuerpo es más sensible; para ello, determine el valor M que maximiza la derivada dR/dM , donde

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

y C es una constante.

60. Cómo tosemos

- a. Cuando tosemos, la tráquea se contrae para incrementar la velocidad del aire de salida. Esto plantea las preguntas de cuánto debe contraerse la tráquea para maximizar la velocidad y si realmente se contrae tanto cuando tosemos.

De acuerdo con hipótesis razonables acerca de la elasticidad de la pared de la tráquea y respecto de cómo se frena el aire cerca de la pared por la fricción, la velocidad promedio del flujo v puede modelarse mediante la ecuación

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm/sec}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0,$$

donde r_0 es el radio de la tráquea en reposo, en centímetros, y c es una constante positiva cuyo valor depende en parte de la longitud de la tráquea.

Demuestre que v tiene su valor máximo cuando $r = (2/3)r_0$; esto es, cuando la tráquea se contrae alrededor del 33 por ciento. El hecho notable es que las radiografías confirman que la tráquea se contrae alrededor de esa cantidad cuando el individuo tose.

- T** b. Tome r_0 como 0.5 y c como 1, y grafique v en el intervalo $0 \leq r \leq 0.5$. Compare sus resultados con el hecho de que esta v alcanza un valor máximo cuando $r = (2/3)r_0$.

Teoría y ejemplos

61. **Una desigualdad para enteros positivos** Pruebe que si a , b , c y d son enteros positivos, entonces

$$\frac{(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)(d^2 + 1)}{abcd} \geq 16.$$

62. La derivada dt/dx del ejemplo 4

- a. Demuestre que

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

es una función creciente de x .

- b. Pruebe que

$$g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

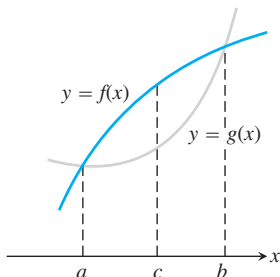
es una función decreciente de x .

- c. Demuestre que

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d-x}{c_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

es una función creciente de x .

63. Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones derivables cuyas gráficas aparecen aquí. El punto c es el punto donde la distancia vertical entre las curvas es mayor. ¿Hay algo especial en las tangentes a las dos curvas en c ? Justifique su respuesta.



64. Le han pedido determinar si la función $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ es negativa en algún punto.

- a. Explique por qué es suficiente considerar valores de x en el intervalo $[0, 2\pi]$.

- b. ¿Es f negativa en algún punto? Explique.

65. a. La función $y = \cot x - \sqrt{2} \csc x$ tiene un valor máximo absoluto en el intervalo $0 < x < \pi$. Encuéntrelo.

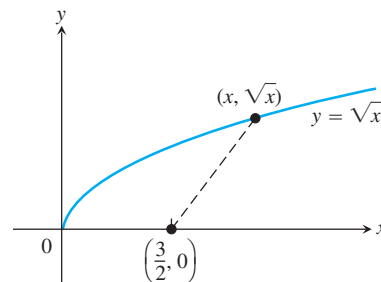
- T** b. Grafique la función y compare lo que ve con la respuesta que dio en el inciso (a).

66. a. La función $y = \tan x + 3 \cot x$ tiene un valor mínimo absoluto en el intervalo $0 < x < \pi/2$. Encuéntrelo.

- T** b. Grafique la función y compare lo que ve con la respuesta que dio en el inciso (a).

67. a. ¿Qué tan cerca está la curva $y = \sqrt{x}$ del punto $(3/2, 0)$? (Sugerencia: Si minimiza el cuadrado de la distancia, puede evitar las raíces cuadradas).

- T** b. Grafique juntas la función distancia $D(x)$ y $y = \sqrt{x}$ luego ajuste sus resultados con la respuesta que obtuvo en el inciso (a).



68. a. ¿Qué tan cerca está la semicircunferencia $y = \sqrt{16 - x^2}$ del punto $(1, \sqrt{3})$?

- T** b. Grafique juntas la función distancia $y = \sqrt{16 - x^2}$ luego ajuste sus resultados con la respuesta que obtuvo en el inciso (a).

4.6

Método de Newton

En esta sección estudiamos un método numérico, denominado *método de Newton* o *método de Newton-Raphson*, el cual es una técnica para aproximar la solución de una ecuación $f(x) = 0$. En esencia, utiliza rectas tangentes en vez de la gráfica de $y = f(x)$ cerca de los puntos donde f es cero. (Un valor de x donde f es cero es una *raíz* de la función f y una *solución* de la ecuación $f(x) = 0$).

Procedimiento para el método de Newton

El objetivo del método de Newton para la estimación de una solución de la ecuación $f(x) = 0$ es producir una sucesión de aproximaciones que tiendan a la solución. Seleccionamos el primer número x_0 de la sucesión. Luego, en circunstancias favorables, el método hará el resto al ir paso a paso hacia un punto donde la gráfica de f cruza al eje x (figura 4.41). En cada paso, el método aproxima un cero de f con un cero de una de sus linealizaciones. A continuación veremos cómo funciona.

La estimación inicial x_0 puede determinarse mediante graficación o con una simple conjetura. Entonces, el método utiliza la tangente a la curva $y = f(x)$ en $(x_0, f(x_0))$ para aproximar la curva, denotando por x_1 al punto donde la tangente corta al eje x (figura 4.41). Por lo regular,